

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Proyecto de Tesis

Programa Académico

Título principal de la tesis

Subtítulo opcional

Autor:

Jhunion Eduardo Guevara Lázaro

Tutor:

MSc. MBA. Ing. René Mitma Ramírez

Lima - Perú

Abril - 2026

Título de la tesis

Jhunion Eduardo Guevara Lázaro

Escribe aquí tu dedicatoria.

Nombre del autor

Agradecimientos

Escribe aquí los agradecimientos a las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo de la tesis.

Índice general

Índice general

1. Introducción	11
1.1. Contexto	11
1.2. Descripción del Problema	13
1.3. Solución Tecnológica	13
1.4. Referencias a tomar en cuenta	14
1.4.1. Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons	14
1.4.2. Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management	14
1.4.3. Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums	14
1.4.4. Referentes institucionales y de mercado	14
1.5. Estado del Arte	16
2. Análisis del Panorama Actual	17
2.1. Estadísticas Actuales	17
2.2. Impacto de la necesidad actual	17
2.3. Casos y referentes relevantes	18
2.3.1. Referentes técnicos y de mercado	18
2.3.2. Lineamientos metodológicos para validación	18
2.4. Mercado Global	19
3. Mercado Objetivo	22
3.1. Identificación del mercado objetivo	22
3.2. Caracterización del mercado objetivo	23
3.3. Elección del mercado objetivo	24
3.4. Panorama nacional	26
4. Oferta Tecnológica Mundial	28
4.1. Introducción	28
4.2. Criterios de comparación	28
4.3. Clasificación de la oferta tecnológica mundial	29
4.3.1. Audioguías dedicadas y sistemas clásicos de interpretación	29
4.3.2. Aplicaciones móviles BYOD y guías digitales	29
4.3.3. Soluciones sin app basadas en QR o PWA	29
4.3.4. Sistemas con BLE y mediación por proximidad	29
4.3.5. Plataformas de indoor navigation y wayfinding	30
4.3.6. Asistentes conversacionales e inteligencia artificial	30
4.4. Referentes concretos y comparación de soluciones	30

4.5.	Análisis crítico de la oferta mundial	31
4.6.	Posicionamiento de MuseIQ frente a la oferta mundial	34
4.7.	Conclusión	35
5.	Flujo de Ingresos Projectados	36
5.1.	Introducción	36
5.2.	Naturaleza económica de MuseIQ	36
5.3.	Relación entre la oferta tecnológica y el diseño de ingresos	37
5.4.	Lectura crítica de la base preliminar de costos	37
5.5.	Fuentes potenciales de ingreso	38
5.6.	Modelo de monetización propuesto	38
5.7.	Variables y supuestos del modelo	39
5.8.	Alcance del mercado abordable	40
5.9.	Metodología de proyección a diez años	40
5.10.	Flujo de ingresos proyectados	41
5.11.	Escenarios de proyección	42
5.12.	Análisis crítico	43
5.13.	Conclusión	44
6.	Fundamentos de la Propuesta	45
6.1.	Base conceptual o técnica	45
6.1.1.	Mediación cultural digital en visita presencial	45
6.1.2.	Contextualización del contenido museístico	46
6.1.3.	Proximidad, sala y orientación como variables interpretativas	46
6.1.4.	Fundamento de localización funcional en interiores	46
6.1.5.	Reconocimiento de sala o zona frente a precisión centimétrica	47
6.1.6.	Interacción multimodal y accesibilidad mediante voz	47
6.1.7.	Smartphone como interfaz principal	47
6.1.8.	Recuperación contextual del conocimiento y RAG	48
6.1.9.	Trazabilidad y responsabilidad en patrimonio cultural	48
6.1.10.	Modularidad, escalabilidad y bajo costo	49
6.1.11.	Relación de los fundamentos con el contexto peruano	49
6.2.	Características principales	50
6.2.1.	Mediación situada por reconocimiento de sala	50
6.2.2.	Apoyo a la orientación mediante sensores del smartphone	50
6.2.3.	Interacción por voz como capa de accesibilidad	50
6.2.4.	Asistente conversacional con respuestas ancladas	50
6.2.5.	Curaduría digital y gobernanza del conocimiento	51
6.2.6.	Arquitectura modular y operación escalable	51
6.2.7.	Confiabilidad operativa en condiciones reales	51
6.3.	Conclusión	51
7.	Tecnologías Base del Proyecto	52
7.1.	Tecnologías de localización y contexto	52
7.1.1.	Bluetooth Low Energy (BLE) como base de proximidad	52
7.1.2.	Beacons y uso de ESP32	53
7.1.3.	RSSI y reconocimiento funcional por sala o zona	53
7.1.4.	Sensores del smartphone para orientación y contexto	53
7.2.	Tecnologías de interacción con el visitante	54

7.2.1.	Smartphone como plataforma base BYOD	54
7.2.2.	Tecnologías de voz: TTS y STT	54
7.2.3.	Interacción multimodal en la visita museística	55
7.3.	Tecnologías de inteligencia y conocimiento	55
7.3.1.	Modelos de lenguaje y capacidad conversacional	55
7.3.2.	Recuperación aumentada de información (RAG)	55
7.3.3.	Corpus curatorial y representación del conocimiento	56
7.3.4.	Ventajas y riesgos de la inteligencia artificial en MuseIQ	56
7.4.	Integración tecnológica en MuseIQ	56
7.4.1.	Relación entre capas tecnológicas	56
7.4.2.	Ventajas de la selección tecnológica	57
7.4.3.	Implicancias para capítulos posteriores	57
8.	Diseño de los Datos de Entrada	58
9.	Diseño y Despliegue de la Solución	59
9.1.	Diseño de la solución	59
9.2.	Despliegue	59
10.	Evaluación Económica Financiera	60
10.1.	Enfoque de evaluación	60
10.2.	Supuestos de evaluación	60
10.3.	Estructura de inversión y costos	61
10.3.1.	Inversión inicial	61
10.3.2.	Costos de implementación y operación	61
10.4.	Flujo económico del proyecto	62
10.5.	Indicadores de evaluación	62
10.6.	Análisis de sensibilidad	63
10.7.	Viabilidad económica y financiera	64
10.8.	Conclusión	65
11.	Normas Técnicas	66
11.1.	Normas de desarrollo y documentación	66
11.2.	Normas sobre gestión de datos	66
12.	Conclusiones y Trabajos Futuros	67
12.1.	Conclusiones	67
12.1.1.	Trabajos futuros	67
A.	Anexos	68

Lista de Tablas

1.1. Evolución de hogares peruanos con smartphone Fuente: [1, 2, 3, 4]	12
1.2. Evolución de visitas a museos administrados por el Ministerio de Cultura Fuente: [5, 6, 7, 8, 9]	13
1.3. Trabajos y referentes clave para el desarrollo de MuseIQ Fuente: [10, 11, 12, 13]	15
2.1. Panorama global de mercado en tecnologías para experiencias museales digitales Fuente: [14, 15, 16, 17, 18]	18
3.1. Segmentación del mercado objetivo para MuseIQ [Elaboración Propia]	21
4.1. Comparación de soluciones y referentes tecnológicos comparables a MuseIQ [Elaboración Propia]	28
5.1. Proyección referencial del flujo de ingresos de MuseIQ en el escenario base [Elaboración Propia]	35
5.2. Escenarios de proyección del flujo de ingresos de MuseIQ [Elaboración Propia]	36
10.1. Supuestos económicos y financieros adoptados para la evaluación de MuseIQ [Elaboración Propia]	43
10.2. Composición de la inversión inicial de MuseIQ [Elaboración Propia]	43
10.3. Flujo económico anual de MuseIQ en el escenario base [Elaboración Propia]	44
10.4. Indicadores económicos y financieros de MuseIQ en el escenario base [Elaboración Propia]	44
10.5. Análisis de sensibilidad de MuseIQ respecto del escenario base [Elaboración Propia]	45

Lista de Acrónimos

BLE	Bluetooth Low Energy.	13, 17, 20, 25, 31, 43, 45
BYOD	Bring Your Own Device.	24, 25, 30, 31, 36, 45
CAPEX	Capital Expenditure.	31, 45
CMS	Content Management System.	24, 26, 27
ESP32	Microcontrolador con conectividad Wi-Fi y Bluetooth de Espressif.	13, 31, 43
IA	Inteligencia Artificial.	24, 26, 27, 31, 32, 45
MVP	Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable.	15
OPEX	Operational Expenditure.	30, 43
PSS	Product-Service System.	30, 32
PWA	Progressive Web App.	24, 25, 26
QR	Quick Response.	25, 26, 28
RAG	Retrieval-Augmented Generation.	13, 17, 26, 28, 31, 32
RSSI	Received Signal Strength Indicator.	13, 25
RTLS	Real-Time Location System.	25, 26
SDK	Software Development Kit.	26
STT	Speech-to-Text.	13, 17, 31, 43
TIR	Tasa Interna de Retorno.	44, 45
TTS	Text-to-Speech.	13, 17, 31, 43
UWB	Ultra-Wideband.	24, 26, 28
VAN	Valor Actual Neto.	44, 45

Resumen

Redacta aquí el resumen de la tesis, incluyendo el problema, el objetivo general, la metodología empleada y los principales resultados esperados o alcanzados.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Abstract

Write here the English version of the abstract, covering the problem, the general objective, the methodology, and the expected or obtained results.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

La propuesta MuseIQ se inscribe en la convergencia entre transformación digital, mediación cultural y accesibilidad en instituciones museísticas. En el Perú, la adopción tecnológica en hogares configura un escenario favorable para soluciones móviles de apoyo a la visita. La tenencia de smartphones evolucionó de 78.0 % en 2019 a 94.8 % en 2024, y en 2023 se registraron 9 779 068 hogares con este dispositivo [3]. Para 2024, OSIPTEL reportó que la cifra superó los 10 millones de familias [4]. Esta trayectoria de adopción confirma la viabilidad de usar el teléfono móvil como interfaz principal para servicios de guía inteligente basados en proximidad y contexto.

Año	Indicador oficial	Dato reportado
2019	Hogares con smartphone	78.0 %
2021	Hogares con smartphone	88.4 %
2022	Hogares con smartphone	91.9 %
2023	Hogares con smartphone	92.8 %
2024	Hogares con smartphone	94.8 %

Cuadro 1.1: Evolución de hogares peruanos con smartphone **Fuente:** [1, 2, 3, 4]

En paralelo, el sector museístico peruano evidencia una recuperación sostenida de la demanda presencial. El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2022–2030 reportó 1 956 034 visitas en 2019 [5]; durante 2020, la restricción sanitaria redujo la cifra a 353 153 [6]. Posteriormente, la recuperación alcanzó 1 067 571 visitas en 2022 [7], 1 543 872 en 2023 [8] y 1 790 502 en 2024 [9]. Aunque el nivel de 2024 todavía se ubica por debajo del valor prepandemia, la tendencia ascendente confirma masa crítica de usuarios para la implementación y validación de nuevas soluciones de mediación cultural.

En el plano internacional, UNESCO plantea que las tecnologías digitales están redefiniendo las condiciones de acceso, experiencia y preservación de bienes culturales, y enfatiza su potencial para reducir desigualdades y promover innovación sectorial [19]. Esta evidencia respalda la pertinencia de MuseIQ como respuesta aplicada a una transformación estructural de la gestión cultural contemporánea.

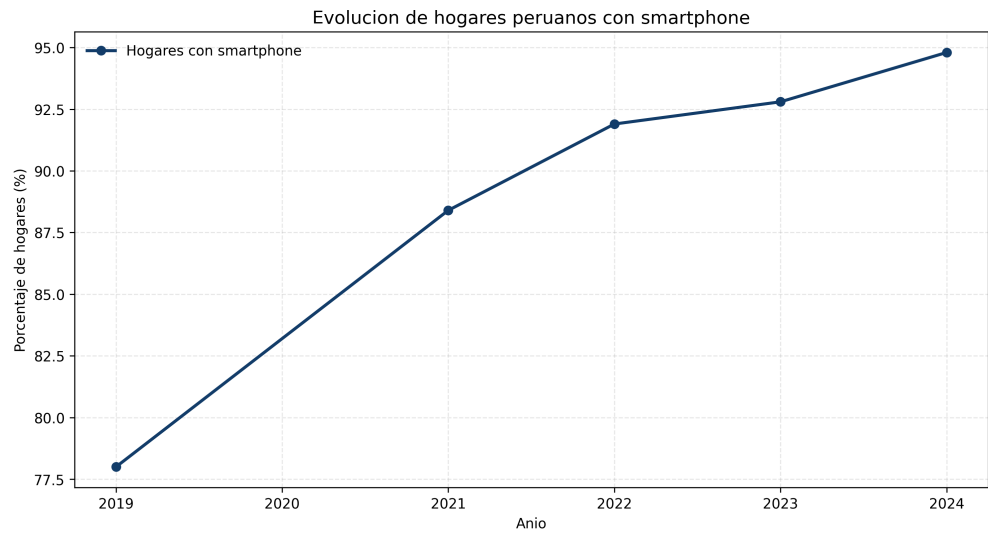


Figura 1.1: Evolución de hogares peruanos con smartphone entre 2019 y 2024. Fuente: elaboración propia con base en [1, 2, 3, 4].

Año	Visitantes	Observación
2019	1 956 034	Línea base prepandemia
2020	353 153	Contracción por COVID-19
2022	1 067 571	Recuperación parcial
2023	1 543 872	Recuperación sostenida
2024	1 790 502	Máximo pospandemia, aún por debajo de 2019

Cuadro 1.2: Evolución de visitas a museos administrados por el Ministerio de Cultura Fuente: [5, 6, 7, 8, 9]

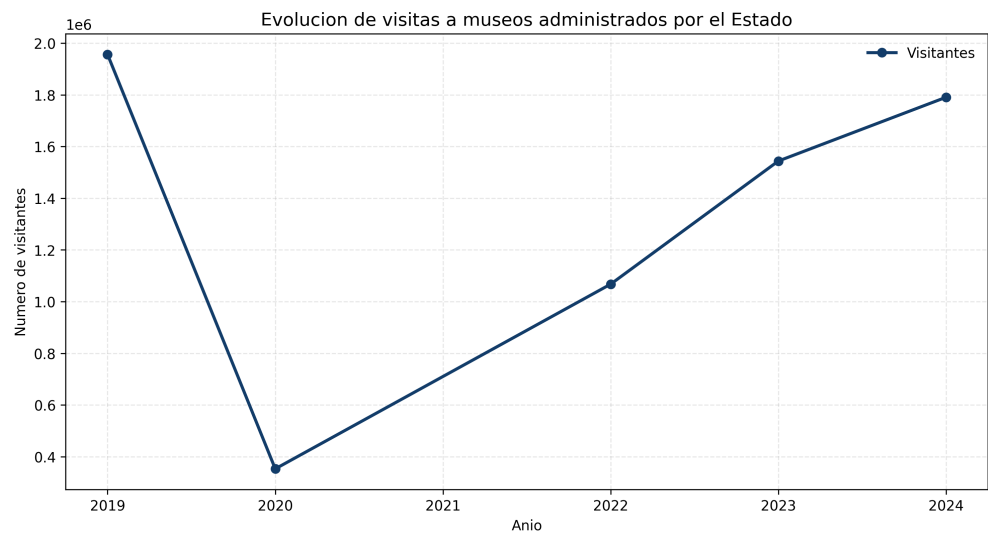


Figura 1.2: Evolución de visitas a museos administrados por el Estado entre 2019 y 2024. Fuente: elaboración propia con base en [5, 6, 7, 8, 9].

1.2. Descripción del Problema

Pese al crecimiento de la demanda y a la disponibilidad de dispositivos móviles, una proporción relevante de museos mantiene mecanismos de mediación predominantemente estáticos, tales como cartelas físicas, recorridos lineales y audioguías poco adaptativas. Esta configuración limita la entrega de información situada, reduce la capacidad de personalización según perfil o ritmo de visita y mantiene brechas de accesibilidad para usuarios con requerimientos específicos [12, 11].

Desde una perspectiva operativa, el problema central se formula del siguiente modo: los museos requieren una solución de mediación digital capaz de estimar con confiabilidad suficiente la ubicación y orientación del visitante dentro de la sala, activar contenido contextual y sostener costos de implementación compatibles con restricciones presupuestales institucionales. La persistencia de esta brecha entre demanda cultural creciente y digitalización parcial reduce el potencial educativo, inclusivo y de apropiación social de la visita presencial.

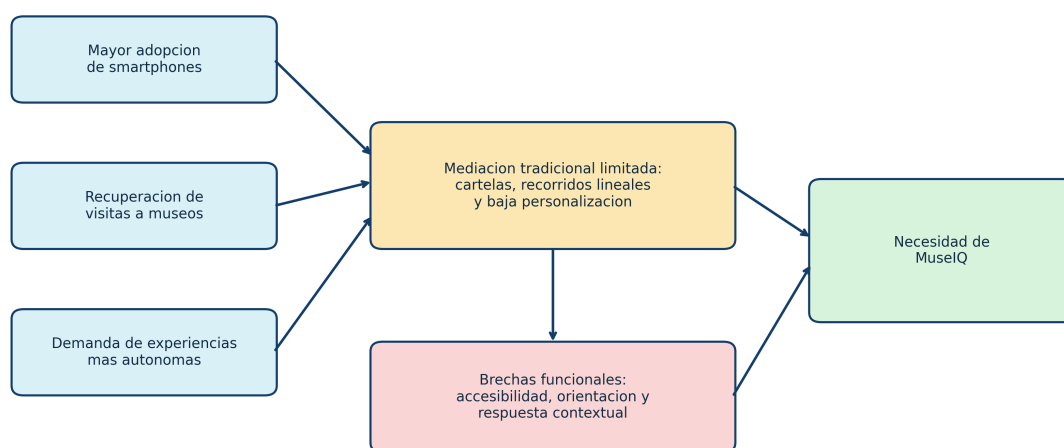


Figura 1.3: Mapa conceptual del problema central abordado por MuseIQ. Fuente: elaboración propia.

1.3. Solución Tecnológica

La solución propuesta consiste en una guía inteligente para museos articulada sobre cuatro componentes: beacons BLE basados en ESP32, sensores del smartphone, interacción por voz mediante TTS/STT y una capa de recuperación aumentada para generación de respuestas (RAG). El objetivo técnico no es el posicionamiento centimétrico, sino la identificación robusta de sala y zona probable de observación para activar contenido pertinente en tiempo real.

El uso de BLE se justifica por su relación costo-beneficio y su escalabilidad operativa. Un caso implementado en el Foz Côa Museum reportó 96 % de precisión en identificación de sala mediante BLE y RSSI [10]. Esta evidencia valida la factibilidad de un esquema de reconocimiento por ambiente en contextos museísticos que no disponen de infraestructura de alto costo.

Asimismo, la documentación oficial de Android establece que la orientación del dispositivo puede inferirse combinando acelerómetro y sensor geomagnético [20]. Esta información complementa la señal de proximidad BLE y fortalece la activación contextual

de contenidos. Finalmente, la capa RAG permite consultar bases curatoriales institucionales antes de generar respuestas, reduciendo alucinaciones y aumentando pertinencia semántica [21].

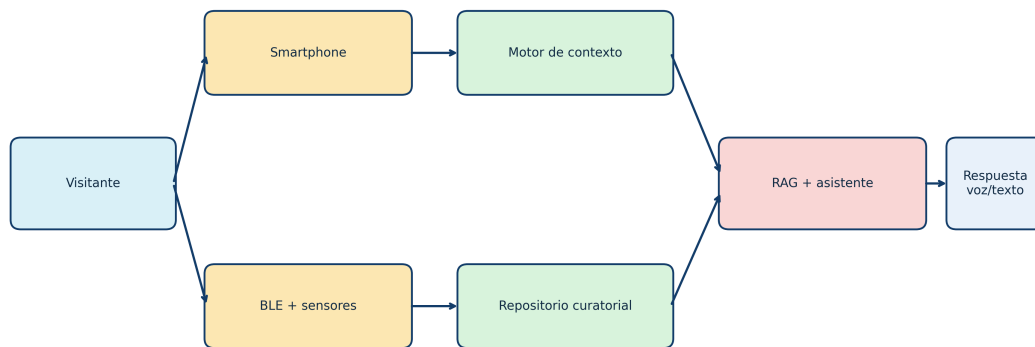


Figura 1.4: Arquitectura conceptual general de la solución MuseIQ. Fuente: elaboración propia.

1.4. Referencias a tomar en cuenta

1.4.1. Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons

El estudio de Verde et al. propone y valida una arquitectura de posicionamiento y entrega de contenido en interiores mediante BLE en un entorno museístico real [10]. Su aporte principal para esta investigación radica en demostrar, con evidencia empírica, que la identificación de sala puede alcanzar alta precisión sin infraestructura compleja.

1.4.2. Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management

La investigación de Wang enfatiza la interacción por voz en guías inteligentes como mecanismo de accesibilidad y mejora de experiencia de usuario [11]. Este antecedente sustenta la incorporación de TTS/STT en MuseIQ dentro de una estrategia de inclusión funcional en recorrido presencial.

1.4.3. Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums

La revisión sistemática de Ivanov y Velkova sintetiza evidencia sobre personalización en museos inteligentes y destaca el papel del seguimiento de ubicación, la analítica de comportamiento y la adaptación en tiempo real [12]. Este trabajo provee sustento conceptual para diseñar experiencias no lineales centradas en el visitante.

1.4.4. Referentes institucionales y de mercado

Las series oficiales de OSIPTEL y del Ministerio de Cultura permiten dimensionar, con base empírica, el contexto nacional de adopción tecnológica y demanda de visitas [1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Adicionalmente, Bloomberg Connects evidencia la consolidación de soluciones móviles de mediación cultural a escala internacional [13].

Referente	Tipo	Aporte principal	Relevancia para MuseIQ
Verde et al. (2023), <i>Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons</i>	Artículo científico	Implementa BLE + RSSI en museo real; reporta 96 % de precisión de sala	Valida reconocimiento por sala y activación contextual
Wang (2024), <i>Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management</i>	Artículo científico	Diseña guía por voz centrada en accesibilidad y experiencia de visitante	Sustenta uso de TTS/STT y enfoque inclusivo
Ivanov y Velkova (2025), <i>Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums</i>	Revisión sistemática	Sintetiza evidencia sobre personalización en tiempo real y tracking	Sustenta la lógica de personalización contextual
Bloomberg Connects	Referente de mercado	Escalamiento internacional de guías móviles en instituciones culturales	Evidencia demanda y madurez del mercado objetivo

Cuadro 1.3: Trabajos y referentes clave para el desarrollo de MuseIQ **Fuente:** [10, 11, 12, 13]

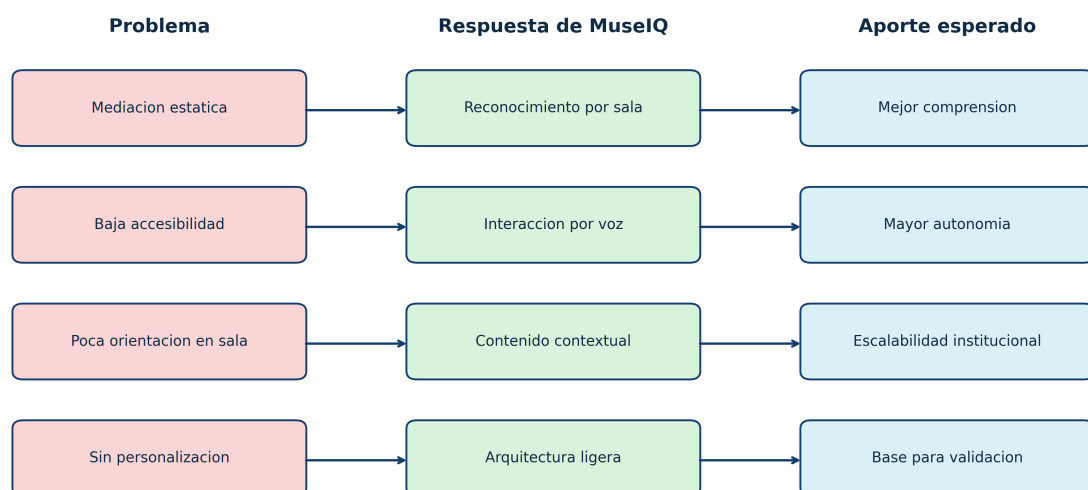


Figura 1.5: Relación entre el problema identificado, la respuesta tecnológica de MuseIQ y el aporte esperado. Fuente: elaboración propia.

1.5. Estado del Arte

El estado del arte en museos inteligentes converge en tres líneas de desarrollo: localización en interiores, personalización basada en comportamiento y experiencias multimodales accesibles. La literatura reciente indica que estas líneas alcanzan mayor efectividad cuando se diseñan como una arquitectura integrada orientada al desempeño de la experiencia de visita [12].

En localización indoor, BLE destaca como alternativa pragmática frente a tecnologías de mayor costo. La evidencia en museos reales muestra que la identificación correcta de sala aporta valor operacional suficiente para activar contenido contextual, incluso sin perseguir precisión milimétrica [10]. Esta conclusión resulta crítica para un enfoque MVP, donde costo, mantenimiento y escalabilidad constituyen restricciones de diseño.

En accesibilidad, la interacción por voz amplía la cobertura funcional para usuarios con barreras visuales o de lectura sostenida, y mejora la fluidez de uso durante recorridos presenciales [11]. En paralelo, los ecosistemas de guías móviles a escala internacional confirman una demanda sostenida por experiencias culturales digitales en dispositivos personales [13].

En consecuencia, el aporte diferencial de esta tesis consiste en proponer una arquitectura unificada, de bajo costo y contextualizada al entorno peruano, que integra reconocimiento por sala mediante BLE, apoyo de orientación con sensores móviles e interacción conversacional sustentada en recuperación de conocimiento institucional. La contribución no se limita a un componente aislado, sino a la articulación técnica de dichos elementos para resolver una brecha concreta de mediación cultural presencial.

Capítulo 2

Análisis del Panorama Actual

2.1. Estadísticas Actuales

En el contexto peruano, la adopción de dispositivos móviles presenta una trayectoria sostenida de crecimiento y constituye una condición habilitante para soluciones de mediación cultural digital. De acuerdo con OSIPTEL, la proporción de hogares con smartphone evolucionó de 78.0 % en 2019 a 94.8 % en 2024 [1, 2, 3, 4]. Este comportamiento permite asumir que una aplicación móvil orientada a la visita museística puede alcanzar cobertura operativa significativa sin requerir hardware dedicado por visitante.

De forma complementaria, la demanda de visitas en museos administrados por el Estado muestra recuperación sostenida tras la contracción de 2020. La serie disponible indica 1 956 034 visitas en 2019, 353 153 en 2020, 1 067 571 en 2022, 1 543 872 en 2023 y 1 790 502 en 2024 [5, 6, 7, 8, 9]. Este comportamiento sugiere condiciones favorables para implementar herramientas de acompañamiento digital durante el recorrido presencial.

2.2. Impacto de la necesidad actual

La necesidad de sistemas de guía inteligente se vuelve crítica por la brecha existente entre el crecimiento de la demanda cultural y los mecanismos tradicionales de mediación en sala. En la práctica, cartelitas físicas y audioguías lineales no capturan el contexto espacial del visitante, limitan la personalización y reducen la capacidad de respuesta ante consultas específicas en tiempo real.

Desde la perspectiva del usuario, esto se traduce en menor profundidad interpretativa, sobrecarga cognitiva en recorridos extensos y barreras de accesibilidad para perfiles con necesidades diferenciadas. Desde la perspectiva institucional, se mantiene dependencia de mediación humana intensiva y baja trazabilidad de interacciones, lo que restringe la optimización continua de la experiencia.

En ese escenario, la propuesta MuseIQ plantea una solución técnicamente plausible sobre infraestructura de bajo costo: beacons BLE para identificación de sala, sensores del smartphone para inferencia de orientación, y una capa de recuperación aumentada (RAG) para entregar contenido contextual y trazable [10, 20, 21]. La evidencia empírica disponible indica que la identificación de sala con BLE puede lograr niveles de desempeño funcionales para recorridos museográficos, aun sin exigir precisión centimétrica [10].

El impacto esperado de cubrir esta necesidad es triple: mejora de la experiencia de visita mediante contextualización en tiempo real, incremento de accesibilidad por interacción multimodal (texto y voz), y fortalecimiento de capacidades institucionales para

diseñar recorridos personalizados con base en evidencia de uso.

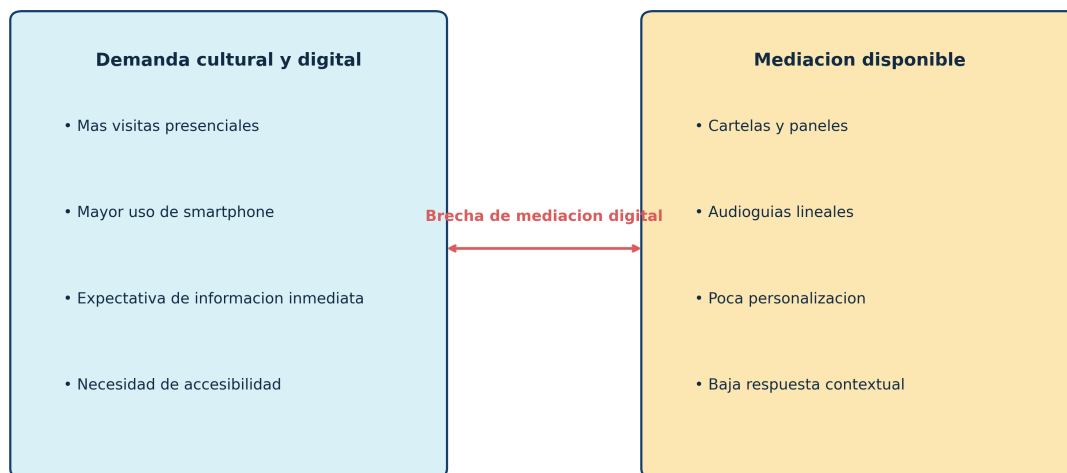


Figura 2.1: Brecha entre la demanda cultural actual y la mediación digital disponible en museos. Fuente: elaboración propia.

2.3. Casos y referentes relevantes

2.3.1. Referentes técnicos y de mercado

La literatura reciente sobre museos inteligentes y personalización evidencia que los sistemas más robustos integran localización indoor, analítica de comportamiento e interfaces de interacción natural [12]. En localización, BLE mantiene ventaja de costo y despliegue frente a alternativas más exigentes en infraestructura, mientras que la fusión con sensores móviles mejora estabilidad de estimación en escenarios reales de uso [10, 20].

En el plano de interacción, las guías por voz se han consolidado como mecanismo de accesibilidad y apoyo interpretativo, especialmente cuando se combinan con respuestas contextuales [11]. A nivel de ecosistema, plataformas como Bloomberg Connects confirman la madurez del mercado de guías culturales móviles y la demanda sostenida por experiencias autoguiadas [13].

2.3.2. Lineamientos metodológicos para validación

Con base en los referentes analizados, la validación de MuseIQ debe considerar simultáneamente desempeño técnico y experiencia de usuario. Se recomienda evaluar al menos: error medio de localización en metros, porcentaje de identificación correcta de sala, error angular de orientación, latencia de respuesta del sistema y métricas de usabilidad percibida. Este enfoque permite contrastar factibilidad técnica con valor de uso real en contexto museístico.

En términos de diseño experimental, resulta pertinente realizar pilotos en escenarios de distinta escala (museo pequeño, mediano y grande), manteniendo protocolo homogéneo de medición para asegurar comparabilidad. La finalidad metodológica no es demostrar precisión absoluta, sino verificar desempeño suficiente para activar contenido contextual de manera confiable, accesible y replicable.

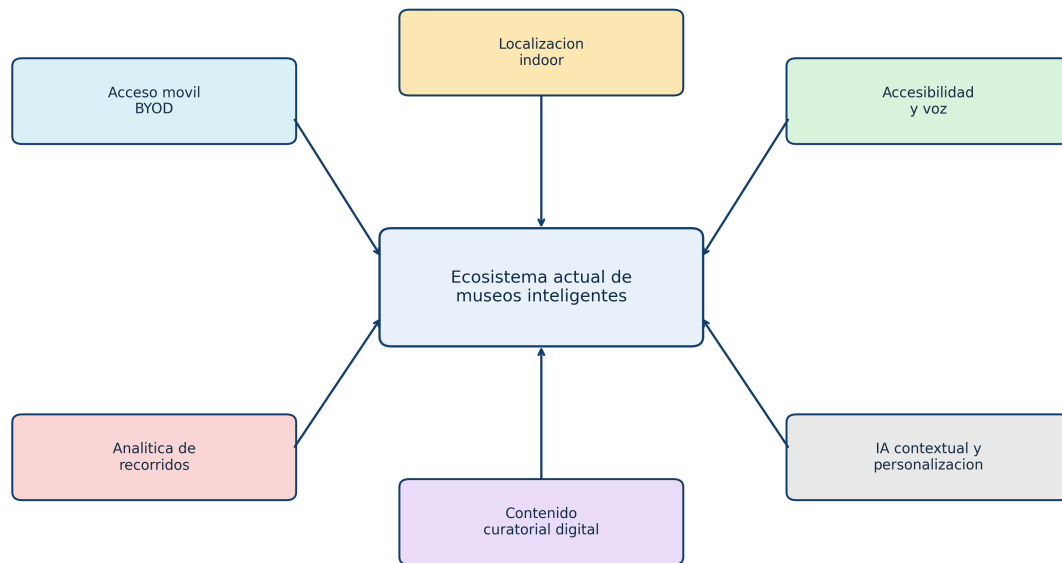


Figura 2.2: Componentes principales del ecosistema actual de museos inteligentes. Fuente: elaboración propia con base en la literatura y referentes revisados.

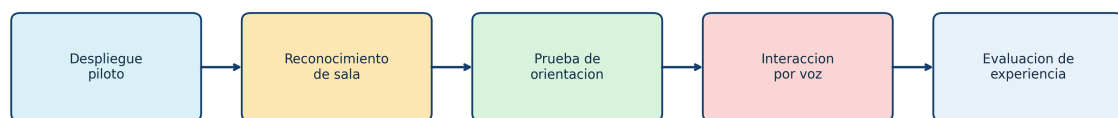


Figura 2.3: Ruta metodológica sugerida para la validación de MuseIQ en contexto museístico. Fuente: elaboración propia.

2.4. Mercado Global

El mercado global de tecnologías aplicadas a museos y experiencias culturales digitales presenta una dinámica de crecimiento sostenido. Reportes de industria estiman que el mercado de experiencias digitales en museos alcanzó aproximadamente USD 10.9 mil millones en 2024, con proyección hacia USD 24.2 mil millones para 2033, equivalente a una tasa compuesta anual cercana a 9.8% [14]. En paralelo, el segmento de visitas virtuales para galerías y museos reportó USD 1.96 mil millones en 2024 y proyecciones de USD 11.74 mil millones en 2030, con una tasa de crecimiento de orden alto [15].

Esta expansión se distribuye en submercados complementarios. El componente de hardware vinculado a experiencias virtuales registró alrededor de USD 7.261 mil millones en 2024 [16]; software, alrededor de USD 2.492 mil millones [17]; y servicios, aproximadamente USD 1.309 mil millones [18]. En conjunto, estos valores evidencian que la transformación digital museística no se limita a un tipo de tecnología, sino que evoluciona mediante la articulación de infraestructura, plataformas y capacidades de implementación.

Desde la perspectiva geográfica, Norteamérica mantiene liderazgo por volumen en el mercado museal agregado, mientras que Asia-Pacífico exhibe una trayectoria de expansión acelerada [22, 15]. Este comportamiento se asocia a tendencias convergentes: adopción de interacción móvil, personalización de recorridos basada en datos de uso y despliegue de experiencias digitales inmersivas.

No obstante, el crecimiento agregado coexiste con barreras de adopción en el nivel

Segmento / Fuente	Valor base	Proyección	Implicancia para MuseIQ
Experiencias digitales en museos (HTF)	USD 10.9B (2024)	USD 24.2B (2033)	Demanda creciente por mediación cultural digital
Tours virtuales museales (Grand View)	USD 1.96B (2024)	USD 11.74B (2030)	Validación de modelos de experiencia digital escalable
Hardware virtual tour (Grand View)	USD 7.261B (2024)	CAGR alto	Presión por costos de equipamiento en instituciones
Software virtual tour (Grand View)	USD 2.492B (2024)	CAGR alto	Oportunidad para plataformas de guía inteligente
Servicios virtual tour (Grand View)	USD 1.309B (2024)	CAGR alto	Necesidad de implementación asistida y despliegue gradual

Cuadro 2.1: Panorama global de mercado en tecnologías para experiencias museales digitales **Fuente:** [14, 15, 16, 17, 18]

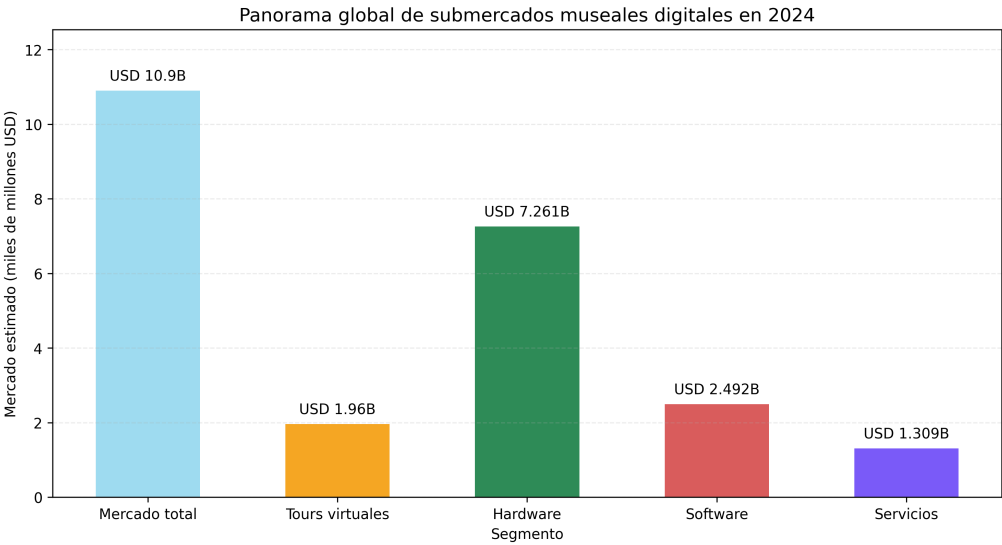


Figura 2.4: Comparación referencial de submercados museales digitales en 2024. Fuente: elaboración propia con base en [14, 15, 16, 17, 18].

operativo. Un análisis de uso reporta que la descarga de aplicaciones nativas oficiales en museos se mantiene en niveles reducidos (aproximadamente 2.47% de visitantes), lo que sugiere fricción de entrada para soluciones que requieren instalación dedicada [23]. Este resultado refuerza la conveniencia de arquitecturas ligeras y de bajo costo que aprovechen el smartphone ya disponible en el visitante.

En ese marco, MuseIQ se posiciona en un espacio de oportunidad concreto: combina una infraestructura asequible (BLE + smartphone) con una capa de valor basada en personalización contextual y asistencia conversacional. Por tanto, la lectura de mercado global no sustituye el análisis de mercado objetivo, sino que lo fundamenta. El Capítulo 3

desarrolla la segmentación específica de instituciones y escenarios de adopción prioritaria para el despliegue de la propuesta.

Capítulo 3

Mercado Objetivo

3.1. Identificación del mercado objetivo

El mercado objetivo de MuseIQ está conformado por instituciones culturales que desarrollan recorridos presenciales y que requieren fortalecer sus mecanismos de mediación, orientación y accesibilidad mediante herramientas digitales. En términos operativos, la propuesta se dirige a museos, museos de sitio, centros culturales, espacios de interpretación patrimonial y otras entidades que administran colecciones, exposiciones o circuitos de visita donde el usuario necesita información contextual durante el desplazamiento.

La identificación de este mercado se sustenta en dos condiciones principales. La primera es la existencia de una base institucional real para la adopción. El Ministerio de Cultura del Perú administra una red de 56 museos a nivel nacional, lo que evidencia un ecosistema museístico suficientemente amplio para plantear una solución replicable y no restringida a un único caso de uso [24]. La segunda condición es la disponibilidad creciente de dispositivos móviles entre la población peruana. OSIPTEL reportó que, en 2024, el 94.8 % de los hogares peruanos contaba con al menos un smartphone, lo que reduce la necesidad de dotar a cada visitante de hardware dedicado y favorece arquitecturas basadas en el dispositivo personal del usuario [4].

Dentro de este universo institucional, los primeros candidatos de adopción son aquellos espacios con afluencia sostenida, recorridos autoguiados o semiguiados, y necesidad de enriquecer la experiencia interpretativa sin incrementar de forma proporcional la carga de personal. En este grupo destacan los museos estatales con alta visibilidad pública, los museos de sitio asociados a patrimonio arqueológico, los museos universitarios y privados con interés en innovación, así como centros culturales que desarrollan exposiciones temporales o permanentes. Todos ellos comparten un problema funcional: la información relevante para el visitante suele depender de cartelas, paneles, audioguías lineales o mediación humana limitada en cobertura temporal.

En ese contexto, una guía inteligente como MuseIQ resulta pertinente porque combina localización indoor mediante BLE, interacción por voz y recuperación contextual de contenidos para ofrecer acompañamiento durante el recorrido. La propuesta no sustituye la mediación humana especializada, pero sí amplía su alcance, mejora la accesibilidad y permite entregar información contextualizada en el momento y lugar de la visita. Esta lógica de apoyo resulta consistente con los referentes técnicos observados en soluciones de museos inteligentes y guías por voz orientadas a accesibilidad [10, 11, 12].

3.2. Caracterización del mercado objetivo

El mercado objetivo de MuseIQ puede caracterizarse a partir de cinco dimensiones: institucional, tecnológica, operativa, económica y de experiencia de usuario. Desde el punto de vista institucional, se trata de organizaciones cuya misión incluye preservación, difusión, educación y valorización del patrimonio. Esto implica que sus decisiones de adopción tecnológica no responden únicamente a criterios de rentabilidad, sino también a objetivos de acceso cultural, inclusión, innovación educativa y fortalecimiento de la experiencia de visita.

Desde la dimensión tecnológica, el mercado presenta heterogeneidad. Algunos museos y espacios culturales cuentan con catálogos digitales, recorridos virtuales o plataformas web institucionales, mientras que otros mantienen procesos todavía centrados en material impreso y mediación presencial. Sin embargo, esta heterogeneidad no elimina la viabilidad de MuseIQ, ya que la solución se apoya en infraestructura relativamente ligera: beacons BLE, smartphone del visitante y una capa de servicios para contenido contextual. La existencia de plataformas como *Visita Virtual* del Ministerio de Cultura demuestra que el sector ya ha iniciado procesos de digitalización cultural, aunque con foco mayor en consulta remota que en asistencia inteligente durante la visita presencial [25].

En el plano operativo, las instituciones objetivo suelen enfrentar restricciones de personal, variaciones en el flujo de visitantes y necesidades de actualización continua de contenidos. Museos con múltiples salas o circuitos requieren mecanismos que orienten al usuario y reduzcan la fricción interpretativa; museos de sitio y espacios patrimoniales necesitan recursos que ayuden a contextualizar objetos, zonas o hitos del recorrido; y centros culturales con exposiciones temporales demandan herramientas flexibles que puedan adaptarse sin rediseños complejos. En todos estos casos, MuseIQ responde con activación contextual por proximidad, entrega de narrativas en audio y consultas bajo demanda.

Desde la perspectiva económica, el mercado objetivo presenta capacidades de pago diferenciadas. Los museos públicos y sitios patrimoniales suelen depender de presupuesto estatal, fondos concursables o proyectos específicos, por lo que valoran soluciones escalables y de costo inicial contenido. Los museos privados, universitarios o con fuerte orientación de marca institucional pueden mostrar mayor disposición a invertir en herramientas que mejoren experiencia y posicionamiento. Esta diferencia sugiere una segmentación útil entre mercado primario, secundario y potencial.

En términos de experiencia de usuario, el mercado objetivo comparte una necesidad transversal: ofrecer visitas más comprensibles, accesibles y personalizadas. La evidencia sobre museos inteligentes sugiere que la personalización y la interacción contextual inciden en la satisfacción y en el involucramiento del visitante [12]. Asimismo, los estudios sobre guías interactivas por voz muestran valor específico para accesibilidad y autonomía en la experiencia cultural [11]. Por ello, la caracterización del mercado no debe limitarse a la institución compradora, sino incorporar al visitante como usuario final de la solución.

En función de lo anterior, el mercado primario de MuseIQ puede definirse como museos públicos, museos de sitio y espacios estatales de visita presencial con necesidad de mediación digital. El mercado secundario comprende museos privados, universitarios y centros culturales con interés en innovación de experiencia. El mercado potencial incluye espacios patrimoniales de mayor dispersión física y proyectos culturales itinerantes, cuya adopción puede ocurrir en una fase posterior una vez validado el modelo inicial.

Segmento	Perfil institucional	Necesidades predominantes	Aporte de MuseIQ	Prioridad
Museos públicos y de sitio	Instituciones estatales con alta responsabilidad educativa y patrimonial	Mediación escalable, accesibilidad, actualización de contenidos y orientación en recorrido	Guía contextual, apoyo a recorridos autónomos y reducción de dependencia exclusiva de mediación humana	Alta
Museos privados y universitarios	Instituciones con mayor flexibilidad operativa e interés en innovación	Diferenciación de experiencia, modernización y análisis de interacción del visitante	Experiencia digital autoguiada y valor agregado para públicos especializados o recurrentes	Media
Centros culturales y espacios de interpretación	Entidades con exposiciones temporales o circuitos temáticos	Flexibilidad, despliegue rápido, soporte multiformato y contenidos adaptables	Configuración ligera y reutilizable para exposiciones cambiantes	Media
Mercado potencial ampliado	Sitios patrimoniales abiertos y circuitos turísticos culturales	Contenido multilingüe, navegación y soporte en escenarios de mayor complejidad física	Adaptación futura a recorridos híbridos y experiencias patrimoniales extendidas	Media-baja

Cuadro 3.1: Segmentación del mercado objetivo para MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en [24, 4, 9].

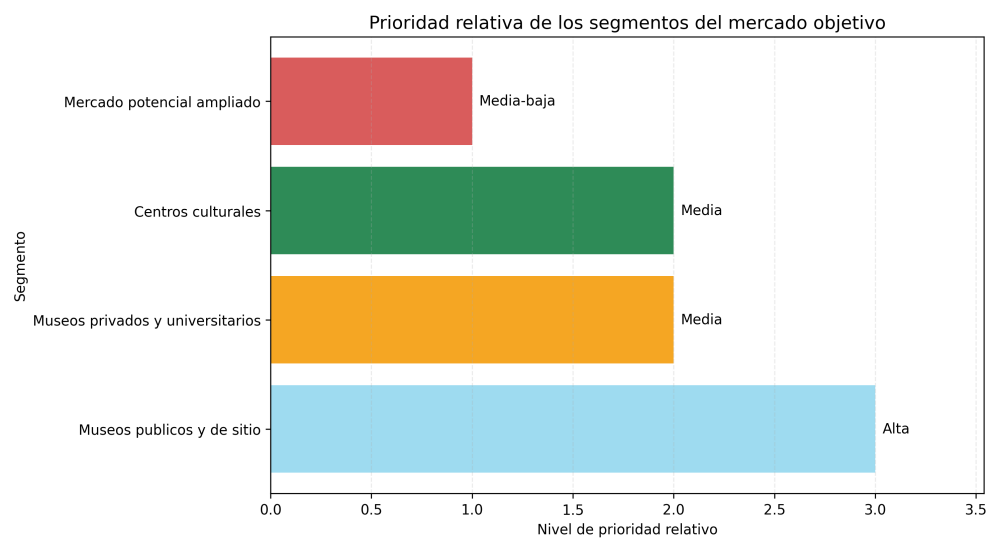


Figura 3.1: Prioridad relativa de los segmentos del mercado objetivo de MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en la segmentación del capítulo.

3.3. Elección del mercado objetivo

Aunque existen varios segmentos institucionales viables, el mercado objetivo prioritario para una primera implementación de MuseIQ corresponde a museos públicos peruanos

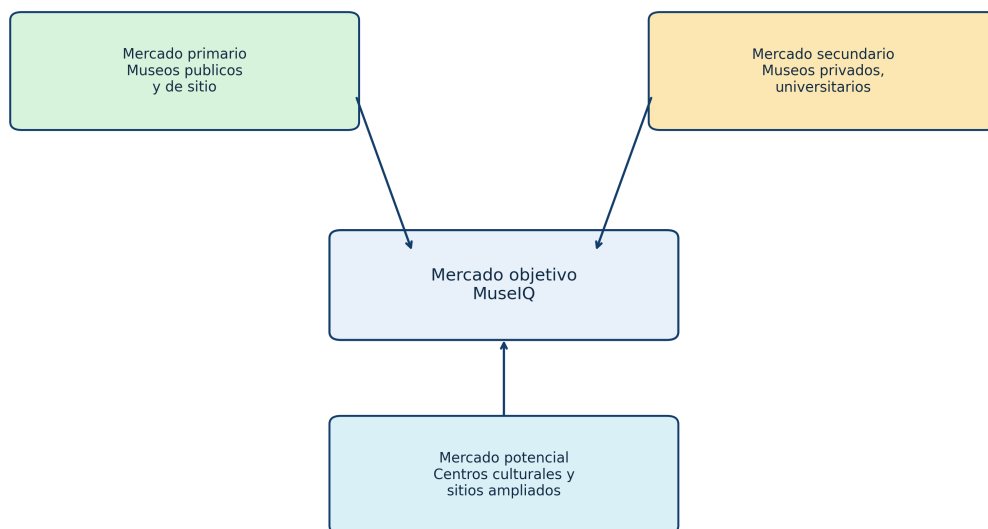


Figura 3.2: Mapa conceptual de segmentación del mercado objetivo de MuseIQ. Fuente: elaboración propia.

de alta o media afluencia, especialmente aquellos ubicados en Lima Metropolitana o en ciudades con ecosistemas culturales consolidados. Esta elección responde a una decisión estratégica sustentada en criterios de viabilidad técnica, impacto esperado, facilidad de validación y escalabilidad posterior.

En primer lugar, la viabilidad técnica es mayor en instituciones con circuitos definidos, espacios interiores identificables y documentación de colecciones relativamente organizada. Este contexto facilita el despliegue de beacons, la calibración de zonas de proximidad y la estructuración del repositorio documental que alimenta la capa RAG. Adicionalmente, el uso extendido de smartphones en el país favorece la interacción móvil del visitante sin exigir equipamiento adicional para cada recorrido [4].

En segundo lugar, la elección de museos públicos ofrece mayor impacto potencial. Las estadísticas de visitas a museos administrados por el Estado muestran recuperación sostenida y volúmenes relevantes de atención, con 1 790 502 visitas registradas en 2024 [9]. Una intervención en este segmento no solo permite validar la solución en condiciones reales de uso, sino también demostrar utilidad social y educativa en instituciones con alcance amplio y sostenido.

En tercer lugar, este segmento ofrece mejores condiciones para una validación defendible en el marco de una tesis. Un piloto en museos públicos o de sitio permite observar interacción con públicos heterogéneos, identificar necesidades de accesibilidad, analizar recorridos presenciales y producir evidencia empírica sobre aceptación, desempeño técnico y valor de uso. En contraste, iniciar únicamente en museos privados o en espacios muy pequeños podría sesgar la validación hacia contextos de mayor flexibilidad administrativa, pero con menor representatividad del ecosistema museístico nacional.

La elección prioritaria no implica descartar otros segmentos. Los museos privados y universitarios constituyen un espacio atractivo para una segunda fase debido a su potencial de adopción más ágil y a su interés en diferenciar la experiencia del visitante. No obstante, desde una perspectiva estratégica, comenzar por museos públicos de afluencia media o alta permite alinear la propuesta con necesidades sociales más amplias, generar evidencia transferible y construir una base de replicabilidad. En ese sentido, la decisión no es solamente descriptiva, sino una selección racional del segmento donde convergen

necesidad real, factibilidad técnica y capacidad de demostración.

Finalmente, la baja tasa de adopción observada en aplicaciones móviles nativas de audioguías museales refuerza la conveniencia de priorizar un diseño de acceso ligero, por ejemplo mediante enlaces web o experiencias de incorporación sencilla, especialmente en el segmento público donde reducir fricción de uso es un factor crítico [23]. Así, la elección del mercado objetivo también condiciona el enfoque de implementación y no solo la institución de partida.

	Viabilidad técnica	Impacto social	Facilidad de validación	Escalabilidad
Museos públicos	0.9	1.0	0.9	0.8
Museos privados	0.7	0.5	0.6	0.7
Universitarios	0.7	0.6	0.7	0.6
Centros culturales	0.6	0.6	0.5	0.7

Figura 3.3: Criterios comparativos para la elección del mercado objetivo prioritario. Fuente: elaboración propia.

3.4. Panorama nacional

El panorama nacional peruano muestra condiciones favorables para la adopción progresiva de una solución como MuseIQ, aunque también expone limitaciones que deben considerarse en su implementación. Desde el punto de vista institucional, el país cuenta con una red relevante de museos administrados por el Ministerio de Cultura, a la que se suman museos regionales, municipales, universitarios y privados. Esta base institucional constituye un entorno real de aplicación para soluciones de mediación cultural digital [24].

En términos de demanda cultural, los museos estatales han mostrado una recuperación sostenida en número de visitas luego del impacto de la pandemia. La serie reciente reportada por el sector cultura confirma que el flujo presencial volvió a niveles altos y que la visita a museos mantiene relevancia como práctica cultural [6, 7, 8, 9]. Esta recuperación fortalece la pertinencia de invertir en herramientas que acompañen la visita física y no únicamente en formatos de difusión remota.

El contexto nacional también evidencia un proceso de digitalización cultural en desarrollo. La existencia de plataformas oficiales como *Visita Virtual*, así como catálogos, recorridos y contenidos digitales promovidos por entidades públicas, demuestra que el sector reconoce el valor de las tecnologías para ampliar acceso y difusión patrimonial [25]. Sin embargo, estas iniciativas se concentran principalmente en visualización remota, consulta informativa o acercamiento previo y posterior a la visita, mientras que permanece abierta la oportunidad de fortalecer la mediación digital dentro del recorrido presencial.

Desde el lado del usuario, la alta penetración del smartphone es uno de los factores más relevantes para la adopción. El hecho de que 94.8 % de los hogares peruanos cuente con smartphone sugiere que una solución basada en dispositivos móviles tiene condiciones de acceso mucho más favorables que hace pocos años [4]. No obstante, esta fortaleza debe leerse con cautela: la disponibilidad de dispositivo no garantiza por sí misma competencias digitales homogéneas, conectividad estable ni disposición a descargar aplicaciones específicas. Por ello, la implementación nacional de MuseIQ requiere interfaces sencillas, tiempos de respuesta breves y una estrategia de acceso con mínima fricción.

El panorama peruano también presenta restricciones estructurales. No todos los museos tienen el mismo nivel de infraestructura, presupuesto o madurez digital. Existen instituciones con capacidad para sostener proyectos tecnológicos y otras cuya prioridad inmediata sigue siendo la conservación básica, la señalización o la ampliación de servicios de atención al visitante. Esta heterogeneidad obliga a pensar MuseIQ como una solución modular y escalable, capaz de adaptarse a distintos grados de adopción institucional.

Aun con esas limitaciones, el contexto nacional favorece la pertinencia de la propuesta. La política cultural y las memorias de gestión del sector muestran atención sostenida al acceso, la participación y la puesta en valor del patrimonio [5, 9]. En consecuencia, una solución de guía inteligente para museos no aparece como un elemento ajeno al ecosistema, sino como una evolución de los esfuerzos de digitalización ya existentes. La oportunidad concreta consiste en cerrar la brecha entre la difusión digital del patrimonio y la asistencia contextual durante la visita física. En ese espacio se ubica MuseIQ: una herramienta orientada a mejorar orientación, interpretación y accesibilidad dentro del museo peruano contemporáneo.

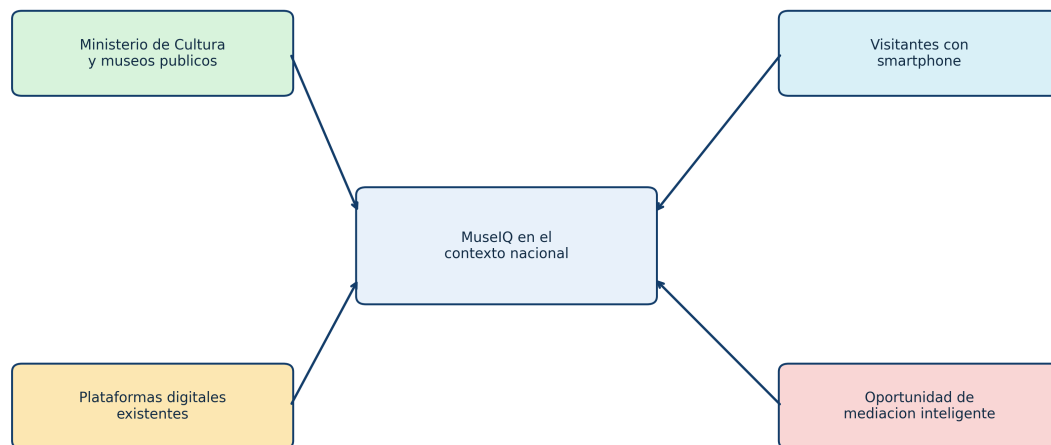


Figura 3.4: Ecosistema nacional de adopción de MuseIQ en el contexto peruano. Fuente: elaboración propia.

Capítulo 4

Oferta Tecnológica Mundial

4.1. Introducción

En el contexto de esta tesis, la oferta tecnológica mundial se entiende como el conjunto de productos comerciales, plataformas institucionales, estándares técnicos y prototipos académicos que permiten, en museos y espacios culturales, distintos grados de mediación digital durante la visita presencial. Esta oferta incluye audioguías dedicadas, aplicaciones móviles BYOD (*Bring Your Own Device*), sistemas de acceso mediante QR o PWA, soluciones con localización indoor, plataformas de navegación en interiores y asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial [13, 26, 27, 10, 12].

Analizar esta oferta es importante por tres razones. En primer lugar, permite evitar falsos vacíos de innovación: muchas funciones asociadas a la mediación digital ya existen en el mercado, pero no siempre aparecen integradas bajo una misma arquitectura. En segundo lugar, permite distinguir entre soluciones de despliegue real y prototipos académicos con transferencia todavía limitada a la operación museal. Finalmente, este análisis ayuda a determinar qué enfoques son técnicamente transferibles al contexto de museos públicos peruanos, donde la fricción de acceso, la infraestructura disponible y la sostenibilidad operativa condicionan fuertemente la adopción [19, 24, 4, 23].

4.2. Criterios de comparación

Para comparar la oferta tecnológica mundial de manera rigurosa, se consideran criterios funcionales, técnicos y de adopción institucional. Estos criterios permiten distinguir entre soluciones orientadas solo a publicar contenidos digitales y soluciones que realmente resuelven mediación contextual durante la visita presencial.

Desde el punto de vista funcional, interesa analizar el tipo de mediación que ofrece cada solución, ya sea audioguía lineal, activación contextual por proximidad o interacción tipo pregunta-respuesta. También resulta relevante el modo de interacción predominante, que puede ser táctil, audiovisual, por voz o multimodal, así como el grado de accesibilidad ofrecido al visitante [11, 28].

Desde el punto de vista técnico, se consideran la presencia o ausencia de localización indoor, la granularidad lograda por la tecnología empleada, el nivel de infraestructura requerido y el tipo de inteligencia incorporada. En esta dimensión, se diferencian tecnologías de acceso simple como QR o NFC, enfoques de proximidad con BLE, plataformas de indoor navigation con BLE, Wi-Fi o UWB, y arquitecturas con recuperación aumentada para sostener respuestas contextuales verificables [10, 29, 30, 31, 32, 21].

Finalmente, desde la perspectiva de adopción institucional, se evalúan el modelo de despliegue, el costo relativo, el grado de madurez del producto y los principales riesgos operativos. Estos elementos son especialmente relevantes para una tesis orientada a museos públicos, donde la viabilidad técnica debe leerse junto con la capacidad real de implementación y mantenimiento [33, 34, 27, 35].

4.3. Clasificación de la oferta tecnológica mundial

4.3.1. Audioguías dedicadas y sistemas clásicos de interpretación

Las audioguías dedicadas constituyen una de las formas más consolidadas de mediación digital en museos. Su lógica de funcionamiento se basa en dispositivos provistos por la propia institución, con contenidos pregrabados y recorridos estructurados. Este tipo de solución mantiene ventajas importantes en estabilidad operativa, control de la experiencia, funcionamiento *offline* y soporte multilingüe. Sin embargo, presenta limitaciones claras en costos de adquisición, logística de préstamo, higiene, almacenamiento, mantenimiento y escalabilidad, además de ofrecer poca flexibilidad para personalización fina o interacción contextual dinámica [36, 37].

4.3.2. Aplicaciones móviles BYOD y guías digitales

Una segunda categoría corresponde a las aplicaciones móviles orientadas a trasladar la mediación al smartphone del visitante. Estas soluciones suelen incluir mapas, listados de obras, audios, imágenes, contenido multimedia y, en algunos casos, analítica de uso. Plataformas como Bloomberg Connects, Smartify o izi.TRAVEL representan bien este modelo, que reduce la necesidad de hardware institucional y facilita la actualización de contenidos [13, 26, 38].

No obstante, este enfoque enfrenta una barrera operativa ampliamente reconocida: la fricción de descarga. Muchos visitantes no desean instalar una aplicación específica para una sola visita, lo que reduce la adopción efectiva de apps nativas y ha impulsado alternativas basadas en acceso web inmediato o PWA [23, 39, 40].

4.3.3. Soluciones sin app basadas en QR o PWA

Las soluciones basadas en QR y PWA reducen al mínimo la fricción de entrada. El visitante escanea un código y accede directamente al contenido desde el navegador, sin instalación previa. Esta arquitectura resulta especialmente atractiva para museos con presupuestos limitados, porque requiere poca infraestructura y permite despliegues rápidos. Sin embargo, la activación contextual sigue siendo mayormente manual, ya que depende de la señalética física o de la decisión activa del visitante sobre qué contenido abrir [38, 40, 28].

4.3.4. Sistemas con BLE y mediación por proximidad

Los sistemas basados en BLE beacons buscan automatizar parte de la mediación digital al permitir que el contenido se active según la proximidad del visitante a una sala u objeto. En este enfoque, el teléfono móvil detecta señales BLE y estima cercanía mediante RSSI, lo que permite disparar contenidos contextuales sin necesidad de búsqueda manual. Esta

arquitectura es particularmente relevante para MuseIQ, ya que privilegia reconocimiento de sala o zona de observación, antes que posicionamiento centimétrico [10, 29, 30, 41].

La principal ventaja de esta categoría es que ofrece contextualización automática con infraestructura relativamente ligera. No obstante, su desempeño está condicionado por la variabilidad del RSSI, el multipath, la configuración espacial del museo y la necesidad de mantenimiento de los emisores, especialmente cuando operan con baterías [10, 31].

4.3.5. Plataformas de indoor navigation y wayfinding

Una categoría más sofisticada corresponde a las plataformas orientadas a navegación indoor y *wayfinding*. Estas soluciones no solo entregan contenido, sino que ayudan a guiar físicamente al visitante a través de rutas, mapas y orientación espacial dentro del museo. Para ello suelen combinar BLE, Wi-Fi, UWB, mapas indoor detallados y, en algunos casos, fusión con sensores inerciales del smartphone [35, 31, 32].

Su principal fortaleza es ampliar el valor funcional del sistema hacia accesibilidad espacial, control de flujo y analítica de recorridos. Sin embargo, también exigen una infraestructura más costosa, procesos de calibración y una gestión técnica que no siempre resulta compatible con instituciones de presupuesto acotado.

4.3.6. Asistentes conversacionales e inteligencia artificial

La oferta más reciente incorpora asistentes conversacionales y mecanismos de personalización con inteligencia artificial. En el plano comercial, algunas plataformas comienzan a ofrecer funciones de traducción automática, planificación de recorridos o chat guiado. En la literatura académica, se observan propuestas de chatbots patrimoniales, asistentes virtuales y guías por voz para mejorar accesibilidad e interacción natural [34, 33, 42, 43, 44, 11].

No obstante, la adopción de IA en museos también introduce nuevas exigencias de gobernanza. En dominios patrimoniales, la exactitud, la trazabilidad de las respuestas y la alineación con las fuentes curatoriales son factores críticos. Por ello, la incorporación de modelos conversacionales anclados mediante recuperación aumentada adquiere especial relevancia como estrategia para reducir alucinaciones y fortalecer confiabilidad [45, 46, 47].

4.4. Referentes concretos y comparación de soluciones

Entre los referentes de mayor despliegue internacional destaca Bloomberg Connects, que articula guías digitales para más de mil instituciones culturales a través de una misma aplicación. Su fortaleza radica en la escala de adopción y en la consolidación de un modelo de guía BYOD altamente accesible para el visitante. Sin embargo, su arquitectura pública no se presenta como una solución centrada en localización indoor por proximidad ni en interacción conversacional basada en RAG [13].

Smartify representa un referente importante por combinar CMS, app móvil y experiencias PWA sin descarga, además de incorporar funciones de traducción y personalización asistida por IA en algunos planes de servicio. Su propuesta se aproxima al problema de MuseIQ en la dimensión de publicación flexible y acceso con baja fricción, aunque no se orienta explícitamente a una arquitectura basada en beacons BLE propios del museo [26, 39, 33].

SmartGuide constituye otro referente relevante por introducir capacidades de analítica e IA en un producto SaaS para instituciones culturales y turísticas. La plataforma destaca

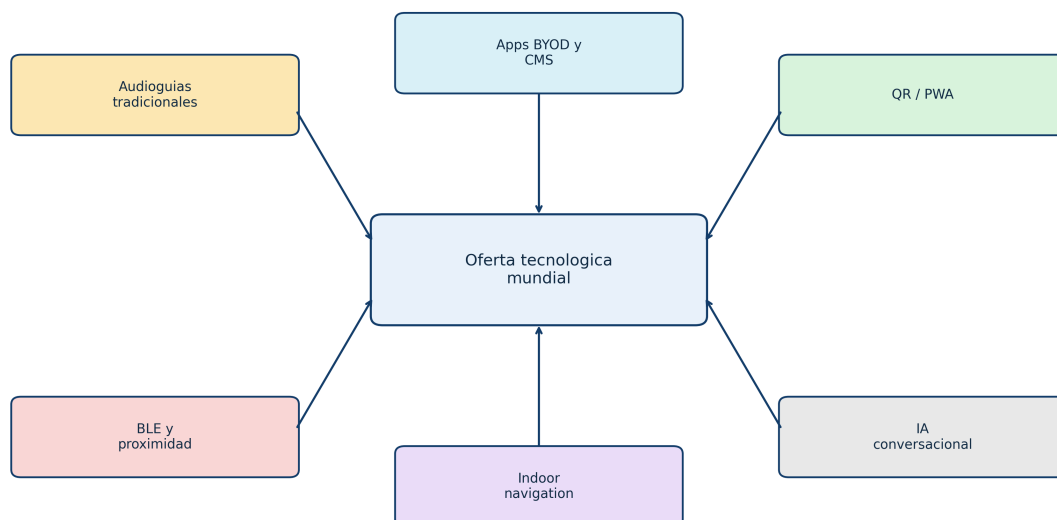


Figura 4.1: Categorías principales de la oferta tecnológica mundial analizada para mediación digital en museos. Fuente: elaboración propia.

por su orientación a planificación de recorridos y chat guiado, pero su evidencia pública no la posiciona como una solución centrada en contextualización por sala mediante BLE [34].

Dentro de soluciones comparables por localización, Locatify y Navagine representan mejor el enfoque de proximidad o navegación indoor. Locatify incorpora experiencias basadas en BLE y expone públicamente una estructura de precios, mientras que Navagine se orienta más a wayfinding y SDKs de indoor positioning. Ambas prueban que existe mercado para la mediación espacial, pero también reflejan una complejidad operativa mayor que una solución enfocada en reconocimiento de sala y activación contextual ligera [27, 48, 35].

En el ámbito académico, el trabajo de Verde et al. es uno de los antecedentes más directamente relacionados con MuseIQ, porque demuestra la viabilidad de una solución museística basada en BLE para entrega contextual de contenido. Del mismo modo, la investigación de Wang sobre guías por voz aporta evidencia valiosa para justificar la interacción multimodal y accesible. A su vez, revisiones sobre museos inteligentes y localización indoor muestran que la tendencia internacional se mueve hacia arquitecturas integradas, pero todavía con diferencias marcadas entre prototipos y productos plenamente desplegados [10, 11, 12, 31].

4.5. Análisis crítico de la oferta mundial

La revisión realizada permite identificar tres tendencias dominantes. La primera es la consolidación de guías digitales centradas en contenido, publicación y experiencia BYOD. Estas soluciones muestran que el mercado ya validó el valor de ofrecer mediación digital a través del dispositivo personal del visitante. La segunda tendencia es el interés creciente por automatizar la contextualización mediante tecnologías de proximidad o navegación indoor, aunque con costos operativos y exigencias técnicas mayores. La tercera es la incorporación progresiva de inteligencia artificial para personalización, traducción y conversación, aún en una fase de adopción desigual y con retos importantes de verificación y control de calidad [13, 33, 48, 35, 42, 47].

Desde una perspectiva técnica, la oferta comercial generalista todavía tiende a frag-

Solución	Tipo	BLE / indoor	Voz	IA / persona- lización	Fortaleza principal	Limitación principal
Bloomberg Connects	Plataforma institucional global	No central	No central	Limitada en evidencia pública	Alta adopción multisede y experiencia curada	No se orienta al reconoci- miento por sala como núcleo
Smartify	Plataforma BYOD + CMS + PWA	No central	No central	Sí, en personali- zación y traducción	Baja fricción de acceso y gestión de contenidos	No prioriza BLE ni voz contextual como arquitectura base
SmartGuide	SaaS de guía digital	No central	Parcial	Sí, con planifica- dor y chat	Integra analítica y funciones IA	Menor evidencia pública de localización por proximidad
izi.TRAVEL / Nubart / Hearonymus	Audioguías BYOD y PWA	No central	Audio pregra- bado	Baja	Acceso rápido con QR/PWA y costo contenido	Dependencia de activación manual
Locatify	Plataforma de experiencias basadas en localización	Sí	No central	Baja en evidencia pública	BLE y disparo contextual con despliegue comercial	Mayor complejidad operativa que un modelo QR/PWA
Navigine	Indoor navigation / SDK	Sí	No central	Baja en evidencia pública	Wayfinding e indoor positioning	Infraestructura y calibración más exigentes
Verde et al. (2023)	Prototipo académico	Sí	No	No	Evidencia empírica de BLE en museo real	Transferencia de mercado limitada
Wang (2024)	Prototipo académico	No	Sí	Conversación guiada	Aporte fuerte en accesibilidad por voz	No integra BLE ni localización indoor

Cuadro 4.1: Comparación de soluciones y referentes tecnológicos comparables a MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en [13, 26, 34, 38, 40, 28, 48, 35, 10, 11].

mentar las capacidades. Es frecuente encontrar soluciones enfocadas en audioguías, otras enfocadas en localización, y otras que empiezan a incorporar chat o personalización, pero es menos común hallar una arquitectura integrada que combine proximidad por BLE, apoyo de orientación, voz interactiva e inteligencia contextual anclada en contenidos curatoriales. En ese sentido, la propuesta de MuseIQ se aproxima más a una arquitectura compuesta que a la simple adopción de una plataforma comercial existente [10, 11, 45, 46].

Asimismo, la literatura y la oferta de mercado coinciden en que el principal desafío no es únicamente técnico, sino operativo. La fricción de acceso, la necesidad de mantener contenidos actualizados, la calidad de la conectividad local, la gobernanza de datos y el mantenimiento de infraestructura condicionan tanto o más la sostenibilidad de la solución que la sofisticación de sus algoritmos. Esta observación es especialmente relevante

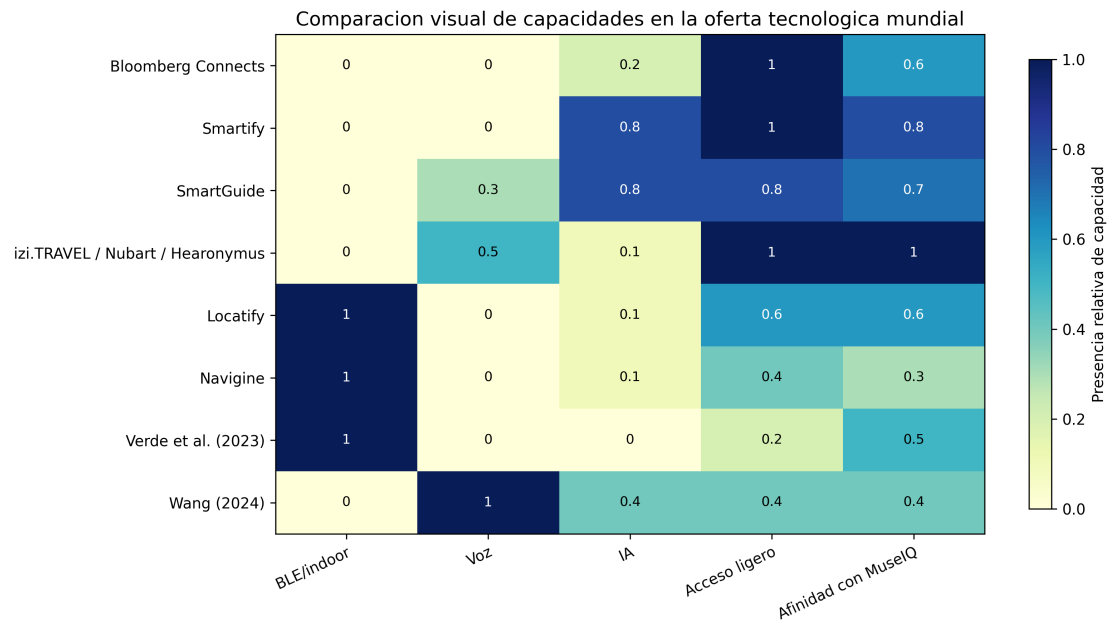


Figura 4.2: Comparación visual de capacidades relevantes en la oferta tecnológica mundial. Fuente: elaboración propia con base en los referentes analizados en este capítulo.

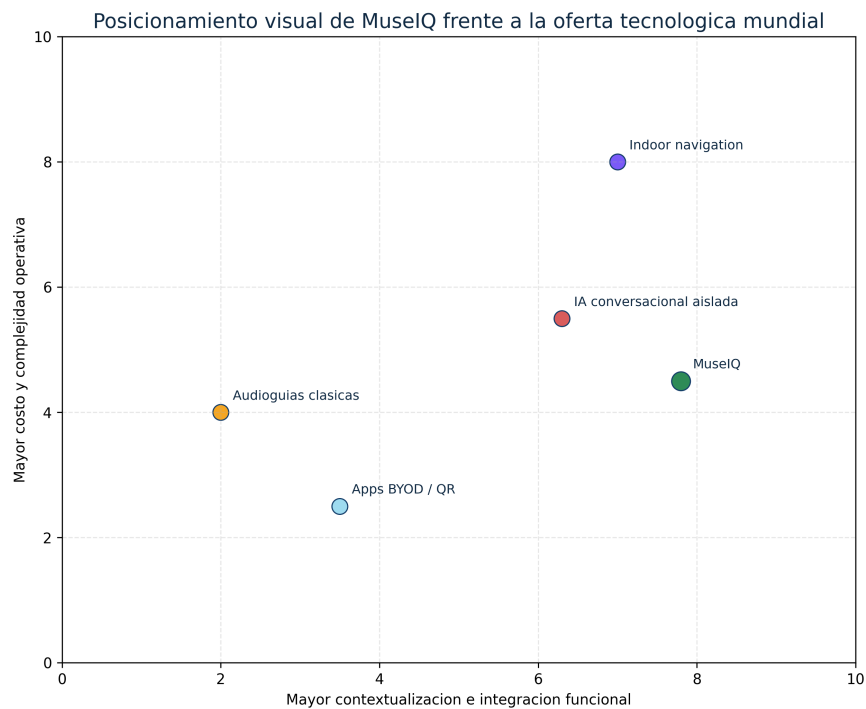


Figura 4.3: Posicionamiento visual de MuseIQ frente a la oferta tecnológica mundial, considerando contextualización e intensidad operativa. Fuente: elaboración propia.

para el contexto peruano, donde la solución debe ser no solo innovadora, sino también implementable por instituciones con recursos limitados y distintos niveles de madurez digital [23, 24, 4, 9].

4.6. Posicionamiento de MuseIQ frente a la oferta mundial

MuseIQ comparte con la oferta existente la aspiración de convertirse en una guía digital BYOD capaz de enriquecer la visita presencial mediante contenidos contextualizados. También converge con la literatura sobre museos inteligentes en la utilización de BLE como mecanismo de activación espacial y en el interés por interfaces más accesibles y personalizadas [10, 12, 11].

Sin embargo, su aporte diferencial no radica en afirmar novedad absoluta sobre cada componente por separado, sino en la integración deliberada de cuatro elementos que, en el mercado, suelen aparecer distribuidos en soluciones parciales: reconocimiento de proximidad por sala mediante BLE, apoyo de orientación con sensores del smartphone, interacción por voz y respuestas contextuales ancladas mediante RAG. Esta combinación busca resolver una brecha concreta de la mediación museal peruana: ofrecer asistencia contextual con infraestructura ligera, menor dependencia de hardware propietario y mayor potencial de accesibilidad que una audioguía tradicional o un sistema QR puramente manual [20, 21, 48, 35].

Para museos públicos peruanos de alta o media afluencia, esta arquitectura tiene relevancia porque busca un equilibrio entre costo, automatización y valor de uso. Frente a sistemas de navegación indoor más complejos, MuseIQ propone una granularidad suficiente para reconocer sala o zona de interés sin exigir precisión centimétrica. Frente a plataformas basadas solo en QR o listados manuales, propone una experiencia más contextual y potencialmente más inclusiva. Y frente a chatbots o asistentes no anclados, plantea un enfoque más defendible para contenidos patrimoniales, donde la verificabilidad es un criterio crítico [31, 32, 45, 47].

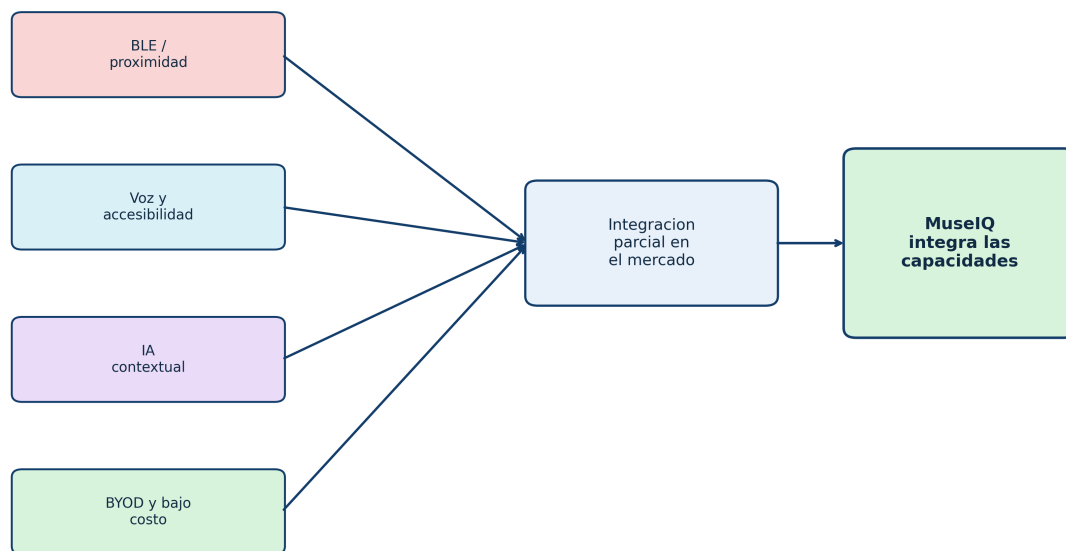


Figura 4.4: Integración de capacidades en el mercado frente a la propuesta MuseIQ. Fuente: elaboración propia.

4.7. Conclusión

La oferta tecnológica mundial en mediación digital para museos muestra un ecosistema diverso y en expansión. Existen soluciones maduras para audioguías, plataformas BYOD consolidadas, modelos de acceso ligero mediante QR o PWA, soluciones de proximidad con BLE, plataformas avanzadas de indoor navigation y un campo emergente de asistentes conversacionales e IA aplicada a patrimonio. Sin embargo, estas capacidades no suelen aparecer plenamente integradas en un solo producto orientado a museos con restricciones presupuestales y necesidad de despliegue ligero [13, 26, 48, 35, 42].

En consecuencia, el espacio de MuseIQ se justifica como una propuesta integradora que articula componentes ya validados en la literatura y en el mercado, pero reconfigurados para responder al contexto de adopción de museos peruanos. Este análisis proporciona la base para el siguiente capítulo, donde corresponde traducir esta posición tecnológica en una lógica de ingresos proyectados y sostenibilidad económica del proyecto.

Capítulo 5

Flujo de Ingresos Projectados

5.1. Introducción

La proyección del flujo de ingresos constituye una etapa necesaria para vincular la propuesta tecnológica MuseIQ con su viabilidad económica. En una tesis de ingeniería aplicada, esta sección traduce la arquitectura técnica, el modo de despliegue institucional y el mercado objetivo en una estructura monetaria verificable: qué se cobra, a quién, con qué periodicidad y bajo qué supuestos de adopción. Esta lógica es consistente con metodologías de evaluación de proyectos, que recomiendan formular series temporales explícitas de ingresos y costos antes de abordar análisis de sostenibilidad o rentabilidad [49, 50].

En el caso de MuseIQ, la necesidad de este capítulo se refuerza por tres condiciones ya documentadas en la tesis. La primera es la alta disponibilidad de smartphones en los hogares peruanos, lo que hace defendible una estrategia BYOD como interfaz principal de uso [4]. La segunda es la existencia de una masa crítica de visitas en museos administrados por el Estado, que constituye una base real de aplicación para la solución [9, 24]. La tercera es la presencia de una oferta tecnológica mundial ya consolidada en audioguías, plataformas BYOD, QR/PWA, BLE e inteligencia artificial, lo que obliga a justificar la estructura de precios e ingresos de MuseIQ frente a alternativas ya disponibles en el mercado [13, 33, 34, 38].

En términos metodológicos, este capítulo cumple una función de transición entre el análisis del mercado objetivo y la oferta tecnológica, por un lado, y la evaluación económico-financiera del proyecto, por otro. Su propósito es definir la arquitectura de ingresos de MuseIQ y establecer supuestos coherentes que luego puedan contrastarse con la estructura de costos, inversiones y gastos operativos del proyecto.

5.2. Naturaleza económica de MuseIQ

MuseIQ debe entenderse económicamente como una solución híbrida producto-servicio orientada a instituciones culturales. Por una parte, incorpora un componente tangible asociado a infraestructura BLE, configuración por sala o zona, calibración y despliegue local en el museo. Por otra parte, incorpora un componente intangible y recurrente compuesto por software, backend de contenidos, operación de servicios de voz, capa conversacional e inteligencia contextual, además de soporte, mantenimiento y actualización evolutiva.

Este encuadre es coherente con la literatura sobre sistemas producto-servicio, donde el valor no se entrega únicamente como un artefacto físico ni exclusivamente como software, sino como una combinación articulada de tecnología, configuración y servicio

continuo [51]. En el caso de MuseIQ, la adopción institucional depende precisamente de esa combinación: no basta con desarrollar una aplicación, sino que es necesario instalar y configurar infraestructura en sitio, adaptar contenidos curatoriales y sostener la operación del servicio a lo largo del tiempo.

La clasificación de MuseIQ como solución híbrida también se justifica por el tipo de cliente al que se dirige. Los museos públicos peruanos, así como los museos privados, universitarios y centros culturales considerados como mercado de expansión, toman decisiones de adopción a nivel institucional y suelen requerir esquemas de contratación que diferencien una etapa de implementación inicial y una etapa de operación o mantenimiento recurrente. Por ello, el modelo económico más coherente no es el de una app de consumo masivo, sino el de una solución tecnológica institucional desplegable por proyecto y sostenible mediante ingresos recurrentes.

5.3. Relación entre la oferta tecnológica y el diseño de ingresos

El análisis del Capítulo 4 mostró que el mercado internacional ya ofrece audioguías digitales, plataformas BYOD, soluciones basadas en QR/PWA, sistemas con BLE para activación contextual, plataformas avanzadas de indoor navigation y herramientas con funciones de inteligencia artificial. Sin embargo, también mostró que no es común encontrar una arquitectura integrada que combine reconocimiento por sala mediante BLE, apoyo de orientación con sensores del smartphone, interacción por voz y respuestas contextuales ancladas con recuperación aumentada, especialmente bajo una lógica de despliegue ligero para museos con restricciones presupuestales.

Esta conclusión tiene consecuencias económicas directas. MuseIQ no debe monetizarse como una audioguía tradicional basada en alquiler de dispositivos, porque su arquitectura desplaza el uso del hardware hacia el smartphone del visitante y concentra el valor en la implementación institucional y en la operación del sistema. Tampoco debe pensarse como un SaaS global puramente estandarizado, porque requiere trabajo específico por museo: instalación de beacons, calibración en sitio, estructuración del corpus curatorial y adecuación del sistema a cada espacio expositivo. En consecuencia, el diseño de ingresos más defendible es aquel que combina un ingreso inicial por implementación con un ingreso recurrente por operación, soporte y actualización.

5.4. Lectura crítica de la base preliminar de costos

La investigación complementaria disponible para MuseIQ presenta una estimación simplificada de costos que resulta útil como punto de partida, pero que debe interpretarse como base de un prototipo o piloto académico antes que como costo total de operación institucional. En dicha base se identifican costos directos asociados a hardware BLE, accesorios, herramientas de desarrollo y pruebas de servicios de voz e inteligencia artificial, así como costos indirectos relacionados con horas de desarrollo, infraestructura de trabajo, consultoría y actividades administrativas.

Esta base preliminar permite extraer tres conclusiones relevantes para el flujo de ingresos. La primera es que MuseIQ no puede considerarse una solución sin costo de implementación, ya que incluso un piloto requiere componentes físicos, configuración técnica

y consumo de servicios digitales. La segunda es que parte de los costos no son estrictamente iniciales, sino recurrentes, especialmente aquellos asociados a operación de servicios de voz, backend, hosting, soporte y actualización. La tercera es que un presupuesto de prototipo no representa todavía el costo completo de desplegar la solución en múltiples museos, por lo que el modelo de ingresos debe diseñarse con una lógica escalable y no basarse únicamente en la valorización de un desarrollo único.

En consecuencia, para efectos de este capítulo conviene reclasificar la base de costos en dos grandes categorías: costos iniciales recuperables mediante el ingreso por implementación, y costos recurrentes recuperables mediante suscripción, mantenimiento y servicios adicionales. Esta reclasificación es la que permite que el flujo de ingresos proyectado sea coherente con la sostenibilidad operativa del proyecto.

5.5. Fuentes potenciales de ingreso

La estructura de ingresos de MuseIQ puede organizarse en fuentes principales y complementarias. La fuente principal en la etapa inicial corresponde al servicio de implementación por proyecto. Este servicio incluye levantamiento en sitio, diseño de ubicación de beacons, instalación y configuración, calibración por sala o zona, parametrización de la solución, carga inicial de contenidos y pruebas de funcionamiento. Se trata de un ingreso de pago único por museo o sede, y es coherente con la naturaleza específica del despliegue institucional.

La segunda fuente principal corresponde a una licencia o suscripción institucional anual. Este ingreso recurrente cubriría el derecho de uso de la plataforma, el hosting, la operación del backend, las actualizaciones del software, el soporte técnico y una parte de los consumos asociados a voz e inteligencia artificial. Este esquema es consistente con lo observado en soluciones comparables del mercado de guías digitales, que suelen operar mediante planes anuales o suscripciones para instituciones [33, 34].

Como fuentes complementarias pueden considerarse los servicios de producción y actualización de contenidos curatoriales, la personalización por nuevas salas o exposiciones temporales, la capacitación al personal del museo, el mantenimiento extendido de infraestructura BLE y, en una fase posterior, módulos opcionales de analítica y gestión de recorridos. Estas fuentes adicionales permiten aumentar el ingreso por cliente sin depender exclusivamente del número de nuevas instalaciones anuales, y refuerzan la lógica de solución híbrida orientada a organizaciones.

5.6. Modelo de monetización propuesto

Con base en la naturaleza de MuseIQ, el mercado objetivo definido y la presión competitiva observada en la oferta tecnológica mundial, el modelo de monetización más defendible para la tesis es una combinación de dos componentes: un pago inicial por implementación y una suscripción anual de operación.

El pago inicial por implementación tiene la función de cubrir los costos de despliegue específicos por museo: infraestructura BLE, instalación, configuración, calibración, preparación inicial de contenidos y puesta en marcha. Este componente es especialmente importante porque MuseIQ no es una solución plug-and-play completamente estandarizada, sino una solución que debe adaptarse a las características espaciales y curatoriales de cada institución.

La suscripción anual, por su parte, cumple la función de sostener la operación del sistema en el tiempo. Desde el punto de vista económico, este componente es más relevante para la estabilidad del proyecto a mediano y largo plazo, ya que permite cubrir hosting, soporte, mantenimiento correctivo y evolutivo, actualizaciones, así como el costo de operación de los servicios de voz e inteligencia artificial. Además, reduce la dependencia exclusiva de nuevos proyectos y facilita la construcción de una base activa de instituciones usuarias.

Este esquema mixto resulta más coherente que un modelo basado solo en pago único, porque MuseIQ no deja de generar costos después de la instalación. También resulta más coherente que un modelo basado solo en suscripción, porque el despliegue inicial requiere trabajo técnico y organizativo específico que no puede diluirse completamente en una tarifa recurrente moderada, especialmente tratándose de museos públicos con restricciones presupuestales.

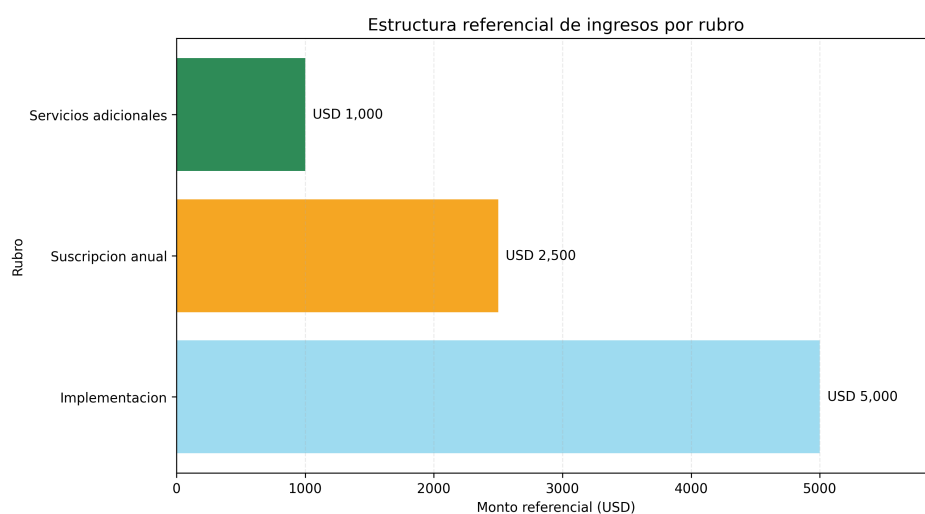


Figura 5.1: Estructura referencial de ingresos por rubro en MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en los supuestos del escenario base.

5.7. Variables y supuestos del modelo

Para proyectar el flujo de ingresos de MuseIQ se consideran las siguientes variables:

- Número de instituciones nuevas por año, entendido como la cantidad de museos que adoptan MuseIQ en cada periodo.
- Número de instituciones activas acumuladas, que representa la base instalada que continúa operando la solución y generando ingresos recurrentes.
- Precio de implementación por museo, asociado al despliegue inicial de la solución.
- Precio de suscripción anual por museo, asociado a la operación y soporte recurrentes.
- Proporción de instituciones que adquieren servicios adicionales, como personalización, capacitación o analítica.

- Tasa de permanencia anual, que representa la proporción de clientes que continúan usando MuseIQ de un año al siguiente.
- Factor de incorporación durante el año, empleado para evitar sobreestimar el ingreso recurrente de los clientes nuevos en su primer periodo.

Con fines de estructuración del capítulo, se adoptan tres escenarios. En el escenario conservador se asume una adopción lenta, menor permanencia y menor contratación de servicios adicionales. En el escenario base se asume una trayectoria de adopción gradual y una permanencia alta pero prudente. En el escenario optimista se asume mayor velocidad de incorporación, mejor retención y una mayor valorización de los servicios complementarios.

Los parámetros de referencia empleados para el escenario base son los siguientes:

- precio de implementación por museo: USD 5 000;
- suscripción anual por museo: USD 2 500;
- tasa de permanencia anual: 0.90;
- proporción de contratación de servicios adicionales: 0.30;
- ingreso medio por servicios adicionales: USD 1 000 por institución y año;
- factor de incorporación durante el primer año: 0.50.

Estos valores se asumen como referenciales para construir la proyección del capítulo y deberán contrastarse posteriormente con el redimensionamiento más detallado de costos y con la evaluación económico-financiera del proyecto.

5.8. Alcance del mercado abordable

Para evitar que la proyección quede desvinculada del mercado real, el modelo toma como referencia inicial el segmento primario definido en la tesis: los museos públicos peruanos de alta o media afluencia. Como punto de partida institucional, el Ministerio de Cultura administra una red de 56 museos a nivel nacional [24]. Esta cifra no equivale automáticamente a la demanda efectiva de MuseIQ, pero sí establece un límite superior razonable para la primera fase de adopción.

En consecuencia, la trayectoria base del modelo no supone penetración completa del segmento primario en el horizonte de diez años. La proyección central alcanza 21.65 instituciones activas al final del periodo, es decir, menos de la mitad del universo administrado directamente por el Estado. Esta decisión fortalece la plausibilidad del modelo, ya que reconoce que la adopción institucional es progresiva y depende de factores presupuestales, operativos y administrativos.

5.9. Metodología de proyección a diez años

La construcción del flujo de ingresos sigue una secuencia simple y trazable. En primer lugar, se define el mercado abordable inicial, tomando como base el segmento de museos públicos priorizados por la tesis. En segundo lugar, se establece una trayectoria anual de

adopción, expresada como número de instituciones nuevas por año. En tercer lugar, se modela la base activa de instituciones considerando la permanencia anual. En cuarto lugar, se aplica la estructura de precios definida para implementación, suscripción y servicios adicionales. Finalmente, se consolidan los ingresos anuales por rubro y se obtiene el total proyectado para cada año del horizonte de análisis.

En términos operativos, la base activa de instituciones para cada año puede expresarse como:

$$A_t = r \cdot A_{t-1} + N_t \quad (5.1)$$

donde A_t representa el número de instituciones activas en el año t , r la tasa de permanencia anual y N_t el número de instituciones nuevas incorporadas en dicho periodo.

Con ello, el ingreso total anual puede formularse como:

$$I_t = N_t P_{impl} + (r A_{t-1} + f N_t) P_{sub} + [(r A_{t-1} + f N_t) \alpha] P_{add} \quad (5.2)$$

donde P_{impl} es el precio de implementación por museo, P_{sub} es la suscripción anual, P_{add} el ingreso medio por servicios adicionales, α la proporción de instituciones que adquieren dichos servicios y f el factor de incorporación parcial de nuevos clientes durante su primer año. Esta formulación hace explícita la trazabilidad entre adopción, permanencia, estructura de precios e ingreso total.

La metodología anterior permite pasar del análisis conceptual del mercado y del producto a una tabla financiera anual susceptible de ser llevada a una hoja de cálculo y utilizada posteriormente en la evaluación económica.

5.10. Flujo de ingresos proyectados

La Tabla 5.1 presenta una proyección referencial a diez años para el escenario base. Los valores deben entenderse como ilustrativos y funcionales a la estructura del capítulo, más que como un presupuesto definitivo cerrado.

Año	Nuevos	Activos	Implementación	Recurrentes	Adicionales	Total
1	1	1.00	5 000	1 250	150	6 400
2	2	2.90	10 000	3 375	405	13 780
3	3	5.61	15 000	7 013	842	22 855
4	4	9.05	20 000	12 636	1 516	34 152
5	4	12.14	20 000	20 368	2 444	42 812
6	4	14.93	20 000	28 781	3 454	52 235
7	4	17.44	20 000	37 932	4 552	62 484
8	4	19.70	20 000	47 880	5 746	73 626
9	3	20.73	15 000	56 176	6 741	77 917
10	3	21.65	15 000	63 432	7 612	86 044

Cuadro 5.1: Proyección referencial del flujo de ingresos de MuseIQ en el escenario base. Montos en USD. Fuente: elaboración propia con base en los supuestos del modelo.

La tabla muestra un desplazamiento progresivo del peso de los ingresos, desde el componente de implementación hacia el componente recurrente. Este comportamiento es deseable en soluciones tecnológicas institucionales, ya que permite que la sostenibilidad del proyecto dependa cada vez menos de captar nuevos clientes y cada vez más de mantener y ampliar la base activa de instituciones usuarias.

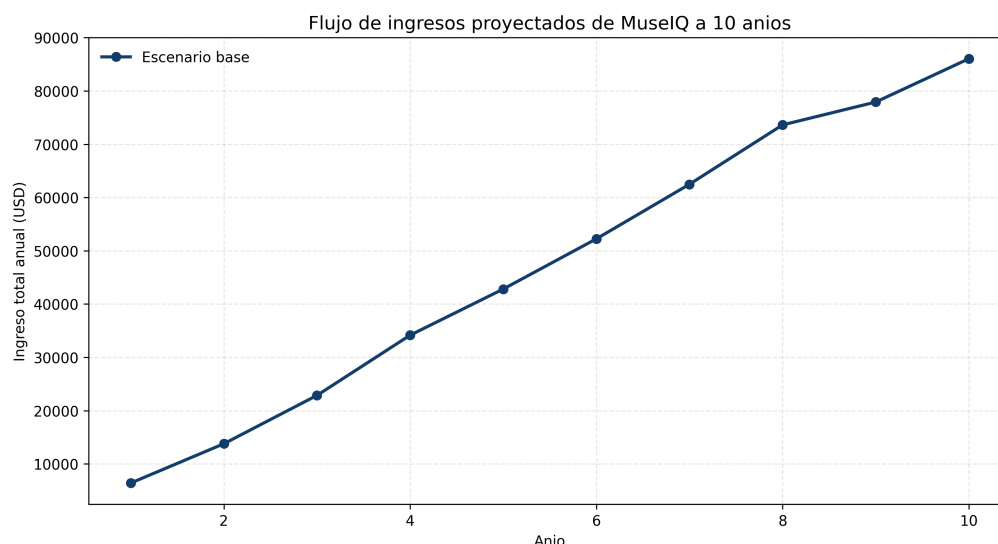


Figura 5.2: Evolución del ingreso total anual de MuseIQ en el escenario base. Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 5.1.

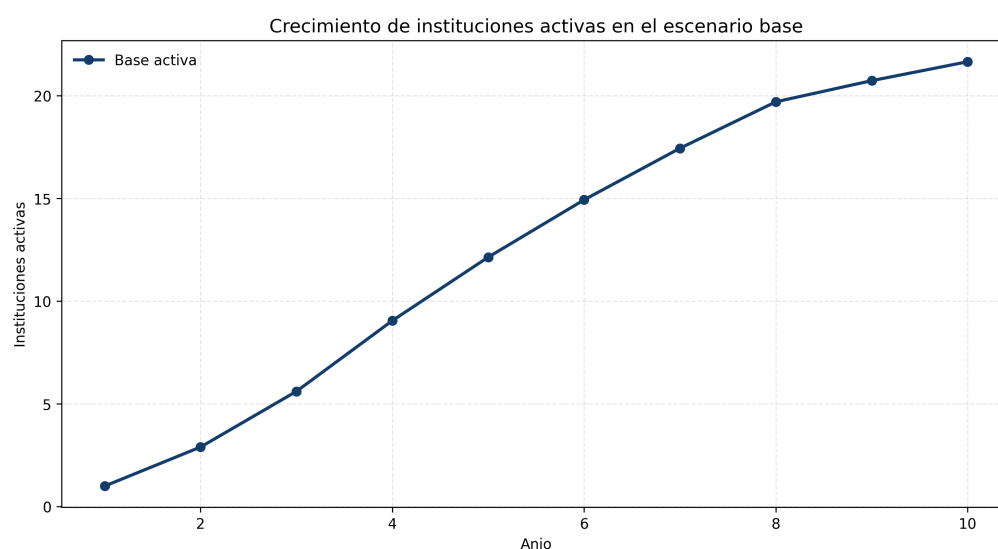


Figura 5.3: Crecimiento de la base de instituciones activas de MuseIQ en el escenario base. Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 5.1.

5.11. Escenarios de proyección

Además del escenario base, resulta útil plantear escenarios conservador y optimista para analizar la sensibilidad del modelo. La Tabla 5.2 resume los supuestos principales de cada uno.

El escenario conservador representa un contexto de adopción lenta, menor capacidad de renovación anual y menor valorización de servicios complementarios. El escenario base plantea una expansión gradual y defendible dentro del segmento prioritario. El escenario optimista supone una adopción más rápida, mayor permanencia y mayor capacidad de capturar valor a través de servicios adicionales. La utilidad de estos escenarios radica en mostrar que la sostenibilidad del proyecto depende de manera sensible de variables como la tasa de permanencia, el ritmo de adopción institucional y la capacidad de convertir el

Variable	Conservador	Base	Optimista
Instituciones nuevas por año	1 constante	Crecimiento gradual	Adopción acelerada
Precio de implementación (USD)	4 000	5 000	6 000
Suscripción anual (USD)	2 000	2 500	3 000
Tasa de permanencia anual	0.85	0.90	0.95
Proporción con adicionales	0.20	0.30	0.40
Ingreso medio adicional (USD)	800	1 000	1 200

Cuadro 5.2: Escenarios de proyección del flujo de ingresos de MuseIQ. Fuente: elaboración propia.

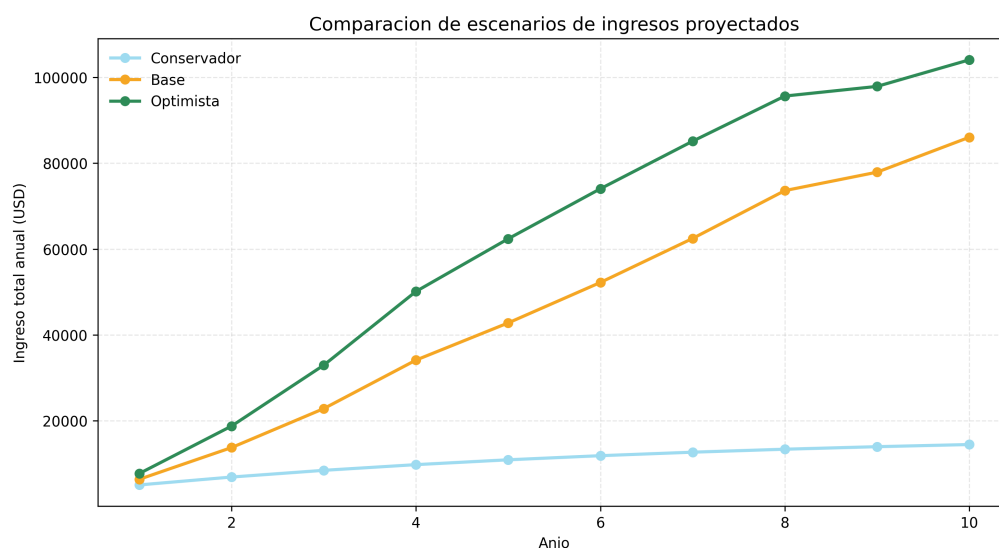


Figura 5.4: Comparación referencial de escenarios de ingresos proyectados para MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en los supuestos de la Tabla 5.2.

valor técnico de MuseIQ en un esquema contractual sostenible.

5.12. Análisis crítico

El flujo de ingresos proyectado para MuseIQ está condicionado por varias variables críticas. La primera es el número de instituciones que adopten la solución anualmente, ya que cada nuevo cliente no solo genera un ingreso inicial, sino que amplía la base sobre la que se construyen los ingresos recurrentes futuros. La segunda es la tasa de permanencia, porque una renovación débil erosiona la estabilidad del modelo y obliga a depender excesivamente de nuevas implementaciones. La tercera es la capacidad de justificar un precio institucional coherente con el valor diferencial de MuseIQ frente a alternativas comerciales o incluso gratuitas.

En este punto, la mayor fortaleza económica de MuseIQ no es competir por ser una guía digital genérica, sino capturar valor en aquello que la oferta mundial no suele integrar

en un solo paquete: despliegue BLE ligero, contextualización por sala, voz interactiva, corpus curatorial estructurado y analítica orientada al museo. Sin embargo, también existen riesgos. Entre ellos destacan la restricción presupuestal de los museos públicos, la necesidad de sostener contenidos actualizados, la posible baja adopción por parte de visitantes si la experiencia de acceso es friccional y el crecimiento de los costos variables asociados a servicios de voz e inteligencia artificial.

Por ello, la proyección planteada en este capítulo debe leerse como un modelo de ingresos técnicamente coherente y metodológicamente defendible, pero aún sujeto a refinamiento. En particular, la evaluación económico-financiera posterior deberá contrastar estos ingresos con una estimación más detallada de los costos de despliegue real por museo, operación anual, mantenimiento de hardware BLE y consumo efectivo de servicios digitales.

5.13. Conclusión

El flujo de ingresos de MuseIQ debe estructurarse como un modelo B2B institucional coherente con su naturaleza híbrida. La combinación de un pago inicial por implementación y una suscripción anual de operación constituye la estructura más defendible para una solución que requiere despliegue técnico en sitio y, al mismo tiempo, una operación digital sostenida.

La evidencia del entorno peruano respalda la viabilidad de una interfaz BYOD y de un mercado objetivo con masa crítica suficiente para justificar pilotos e implementaciones progresivas. A su vez, la oferta tecnológica mundial establece un entorno competitivo que obliga a diferenciar a MuseIQ por valor técnico y operativo, no solo por la existencia de una aplicación móvil. En este marco, la proyección anual de ingresos aquí formulada constituye el insumo necesario para el capítulo de evaluación económico-financiera, donde se analizará si la estructura de ingresos propuesta resulta suficiente para sostener la solución en el tiempo y bajo qué condiciones de costo, riesgo y escalamiento.

Capítulo 6

Fundamentos de la Propuesta

6.1. Base conceptual o técnica

La propuesta MuseIQ se formula como un sistema de mediación cultural inteligente para visitas presenciales en museos y espacios culturales. Su fundamento no radica únicamente en incorporar componentes tecnológicos contemporáneos, sino en articularlos de manera coherente con la experiencia museística, la lógica de contextualización del recorrido, los principios de accesibilidad y las restricciones operativas de instituciones culturales con recursos limitados. En ese sentido, este capítulo establece la base conceptual, funcional y técnica que permite justificar la propuesta antes de entrar al diseño detallado de arquitectura, tecnologías, datos e implementación.

Desde la perspectiva de la experiencia cultural, el museo no es solo un contenedor de objetos, sino un entorno interpretativo donde el visitante construye significado a partir de recorridos, secuencias espaciales y narrativas curatoriales. Por ello, la mediación digital no debe entenderse como una capa decorativa o paralela al recorrido físico, sino como un mecanismo capaz de acompañar la visita en el momento y lugar adecuados. La literatura reciente sobre museos inteligentes y personalización subraya precisamente que las experiencias más valiosas integran localización, comportamiento del visitante e interfaces naturales para enriquecer el proceso interpretativo [12]. MuseIQ se sitúa dentro de esa línea, pero con una orientación aplicada al contexto peruano y con una arquitectura ligera de bajo costo.

6.1.1. Mediación cultural digital en visita presencial

La mediación cultural digital en un museo busca facilitar la relación entre el visitante, el contenido curatorial y el espacio expositivo mediante recursos tecnológicos que amplían la comprensión, accesibilidad y participación. En el caso de MuseIQ, esta mediación se concibe como una mediación *in situ*, es decir, integrada al recorrido presencial. A diferencia de soluciones enfocadas en consulta remota o recorridos virtuales previos, el propósito principal aquí es enriquecer la interpretación mientras el visitante se encuentra físicamente frente a una sala, vitrina o zona de interés.

Este fundamento resulta coherente con la evolución reciente del sector cultural. UNESCO ha señalado que las tecnologías digitales están modificando las condiciones de acceso y experiencia cultural, y que su adopción puede reducir brechas y ampliar oportunidades de participación [19]. En el ámbito museístico, ello se traduce en la posibilidad de ofrecer capas narrativas adicionales, recorridos más flexibles y soportes de accesibilidad

sin depender exclusivamente de mediación humana constante. MuseIQ se apoya en este principio: la tecnología no reemplaza la curaduría ni la mediación especializada, pero sí amplía su alcance y continuidad durante el recorrido.

6.1.2. Contextualización del contenido museístico

Uno de los fundamentos centrales de MuseIQ es que el contenido museístico adquiere mayor valor cuando se presenta de forma contextualizada. La pertinencia informativa no depende solo de la calidad del dato, sino también del momento, lugar y situación en que se ofrece. En una visita presencial, el visitante no necesita un catálogo indiscriminado de información, sino contenido relevante para la sala o zona donde se encuentra, el objeto que observa y la consulta que desea realizar.

Esta lógica se conecta con el carácter contextual de los sistemas inteligentes aplicados a museos. La revisión de Ivanov y Velkova muestra que la personalización y adaptación en tiempo real son rasgos distintivos de las experiencias museísticas avanzadas [12]. En MuseIQ, esta contextualización se materializa mediante una combinación de proximidad espacial, orientación aproximada y consulta conversacional, de modo que la información se active o se recupere con mayor probabilidad de relevancia.

6.1.3. Proximidad, sala y orientación como variables interpretativas

En términos funcionales, MuseIQ asume que la sala y la zona de observación son unidades de contexto más relevantes que una coordenada geométrica exacta. Estar en una determinada sala no es solo una condición física, sino una condición semántica: implica pertenecer a un conjunto de piezas, relatos curatoriales y secuencias narrativas específicas. La proximidad aporta una señal adicional sobre qué sector del espacio podría concentrar la atención del visitante, mientras que la orientación del smartphone puede ayudar a reducir ambigüedad cuando existen varios elementos cercanos.

Este criterio es importante porque el sistema busca integrarse al ritmo natural de la visita. En lugar de exigir búsquedas manuales constantes o navegación por menús extensos, MuseIQ intenta inferir un contexto funcional suficiente para activar contenidos pertinentes. La combinación de sala, proximidad y orientación se justifica así como un mínimo viable de contexto para mediación digital presencial.

6.1.4. Fundamento de localización funcional en interiores

La localización indoor constituye uno de los ejes técnicos de MuseIQ, pero debe interpretarse desde una lógica funcional. El objetivo del sistema no es lograr posicionamiento centimétrico, sino identificar con confiabilidad suficiente la sala o zona probable de observación del visitante. Esta elección se sustenta en la evidencia empírica de entornos museísticos reales, donde BLE ha mostrado utilidad operativa para activar contenidos por ambiente sin necesidad de infraestructura de alta complejidad [10].

La adopción de una localización funcional responde también a las características del dominio. En un museo, el valor del sistema se mide por la pertinencia de la mediación y no por la exactitud geométrica por sí misma. Si el sistema identifica correctamente la sala y entrega contenido contextual adecuado, cumple su propósito principal aunque no

resuelva la posición exacta del visitante dentro de un plano métrico detallado. Desde esta perspectiva, la localización es un medio para la mediación, no un fin independiente.

6.1.5. Reconocimiento de sala o zona frente a precisión centimétrica

La priorización del reconocimiento de sala o zona se justifica por razones curatoriales, técnicas y económicas. Desde el punto de vista curatorial, las narrativas museográficas suelen organizarse precisamente por salas, módulos o ejes temáticos. Desde el punto de vista técnico, BLE con RSSI ofrece una relación costo-beneficio favorable, aunque su señal en interiores es sensible a variaciones de propagación, obstáculos y configuración espacial [10, 31]. Desde el punto de vista económico, perseguir precisión centimétrica implicaría normalmente una infraestructura más costosa, mayor calibración y más mantenimiento, lo cual sería menos compatible con museos públicos o instituciones culturales de madurez digital heterogénea.

Por ello, MuseIQ se orienta a una granularidad práctica: reconocer sala, zona o contexto de observación con desempeño suficiente para activar contenido, sostener la interacción por voz y recuperar información del corpus curatorial. Esta decisión es consistente con la propuesta general de bajo costo y con la lógica de despliegue progresivo definida en capítulos anteriores.

6.1.6. Interacción multimodal y accesibilidad mediante voz

La interacción multimodal constituye otro fundamento importante de la propuesta. En un recorrido presencial, el visitante no siempre puede ni desea depender exclusivamente de lectura en pantalla. La combinación de texto, audio y voz permite reducir fricción de uso, sostener el foco en el entorno físico y ampliar accesibilidad para distintos perfiles de usuario. En ese marco, la voz deja de ser un añadido tecnológico y pasa a ser un mecanismo funcional de continuidad interpretativa.

La investigación sobre guías por voz en museos muestra que este tipo de interacción puede mejorar accesibilidad y autonomía, especialmente para visitantes con barreras visuales o para quienes prefieren una experiencia menos dependiente de la lectura sostenida [11]. MuseIQ incorpora este fundamento mediante TTS para salida audible y STT para captura de consultas, lo que favorece una experiencia más fluida durante la visita. Asimismo, esta lógica se alinea con el objetivo de disminuir la sobrecarga cognitiva propia de recorridos extensos y de paneles informativos densos.

6.1.7. Smartphone como interfaz principal

MuseIQ se apoya en una estrategia BYOD donde el smartphone del visitante es la interfaz principal de uso. Este enfoque tiene justificación técnica y económica. Técnicamente, el smartphone integra conectividad Bluetooth, micrófono, audio, sensores de movimiento y capacidad de ejecución suficiente para una guía contextual. Económicamente, reduce la necesidad de dotar al museo de hardware dedicado por visitante, lo que disminuye costos de adquisición, logística y mantenimiento.

La viabilidad de este fundamento es especialmente fuerte en el contexto peruano. OSIPTEL reporta una alta penetración de smartphones en hogares, alcanzando 94.8 % en 2024 [4]. Esta disponibilidad convierte al dispositivo personal en una base realista para

soluciones de guía inteligente. Además, la documentación oficial de Android confirma que es factible inferir orientación del dispositivo usando acelerómetro y sensor geomagnético, lo cual refuerza la idea de que el smartphone no solo es interfaz, sino también parte activa del sistema de contexto espacial [20].

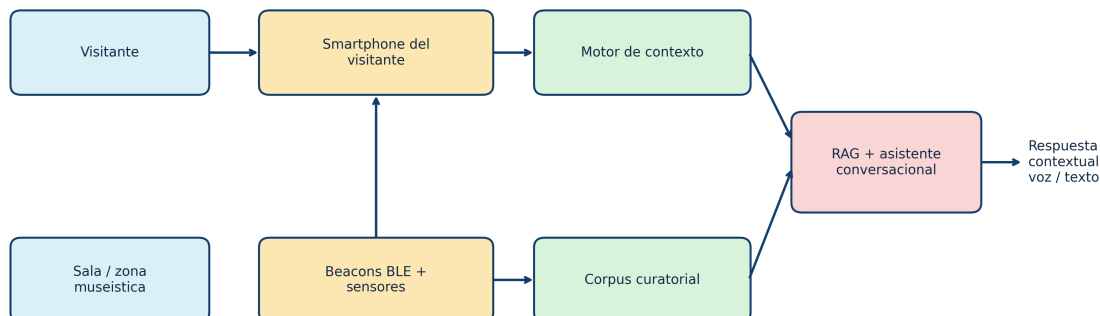


Figura 6.1: Relación conceptual entre visitante, contexto espacial, smartphone, corpus curatorial y asistente conversacional en MuseIQ. Fuente: elaboración propia.

6.1.8. Recuperación contextual del conocimiento y RAG

La capa conversacional de MuseIQ no se basa en respuestas generativas completamente libres, sino en una lógica de recuperación contextual del conocimiento. En términos funcionales, ello significa que antes de responder una consulta del visitante, el sistema debe recuperar contenido relevante desde un corpus curatorial del museo. Este principio es coherente con la noción de Retrieval-Augmented Generation, donde la generación de respuesta se condiciona por información recuperada desde una base documental externa [45, 21].

En el dominio museístico, este fundamento es especialmente importante. El contenido patrimonial y curatorial requiere precisión, consistencia y trazabilidad. Un asistente que responda únicamente desde conocimiento paramétrico general tendría mayor riesgo de producir información poco pertinente o incluso errónea. La incorporación de RAG permite anclar la respuesta al corpus institucional y, por tanto, aumentar control semántico y pertinencia temática. Además, la literatura reciente sobre alucinaciones en modelos de lenguaje ha reforzado la necesidad de mecanismos de grounding y verificación cuando se trabaja con dominios de alta sensibilidad factual [46, 47].

6.1.9. Trazabilidad y responsabilidad en patrimonio cultural

En una solución aplicada a patrimonio, la calidad de la respuesta no debe evaluarse solo por fluidez lingüística. También importa la posibilidad de justificar de dónde procede la información y bajo qué corpus o criterio curatorial se produjo. Este requerimiento de trazabilidad convierte a la respuesta contextual en un acto de responsabilidad institucional. MuseIQ, por tanto, se fundamenta en la idea de que la inteligencia conversacional debe subordinarse a la evidencia documental del museo y no operar como una voz desligada del contenido institucional.

Este enfoque también se relaciona con marcos éticos y de gobernanza para la inteligencia artificial en cultura. UNESCO ha advertido la necesidad de transparencia, responsabilidad y control en el uso de IA en dominios culturales y patrimoniales [47]. En

MuseIQ, ese principio se traduce en una arquitectura donde el conocimiento relevante es administrado por el museo y recuperado antes de responder, manteniendo coherencia con los objetivos curatoriales y educativos del sistema.

6.1.10. Modularidad, escalabilidad y bajo costo

La propuesta MuseIQ responde además a principios clásicos de ingeniería de sistemas aplicados al contexto museístico: modularidad, escalabilidad y costo contenido. La modularidad implica que la solución pueda entenderse como un conjunto de componentes relativamente desacoplados: infraestructura BLE, captura de contexto con smartphone, capa de contenido, voz y asistente conversacional. Esta separación facilita mantenimiento, reemplazo tecnológico y evolución progresiva del sistema.

La escalabilidad significa que el sistema pueda extenderse a nuevas salas, nuevas sedes o nuevas instituciones sin requerir rediseño completo. Este principio es coherente con la segmentación de mercado objetivo ya definida y con la lógica de crecimiento institucional proyectada en el capítulo de ingresos. Finalmente, el bajo costo es un fundamento decisivo: MuseIQ busca ser compatible con restricciones presupuestales reales mediante BLE, microcontroladores ESP32, interfaz BYOD y una arquitectura que evita depender de hardware propietario de alto costo [41, 51].

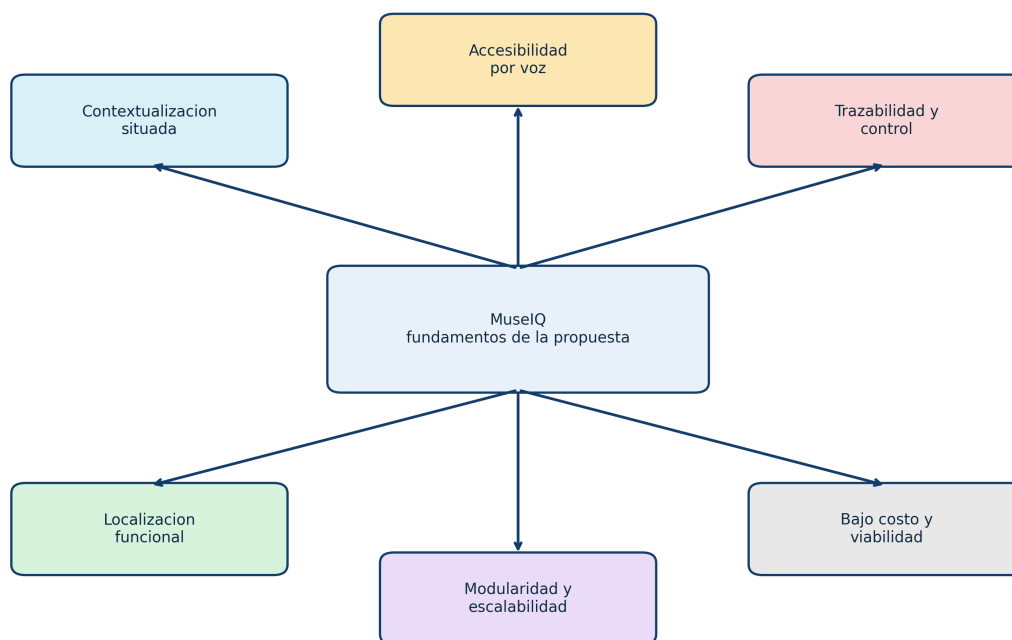


Figura 6.2: Principios que sostienen la propuesta MuseIQ desde una perspectiva conceptual y de ingeniería. Fuente: elaboración propia.

6.1.11. Relación de los fundamentos con el contexto peruano

Los fundamentos anteriores adquieren especial relevancia al situarse en el contexto peruano. En primer lugar, existe una base real de visitantes y una recuperación sostenida de demanda presencial en museos administrados por el Estado, lo que justifica la necesidad de herramientas que acompañen el recorrido físico [9]. En segundo lugar, la disponibilidad

de smartphones favorece la adopción de soluciones BYOD [4]. En tercer lugar, la heterogeneidad institucional del sector cultural exige propuestas modulares, desplegables por etapas y económicamente defendibles.

Así, MuseIQ no se plantea como una solución importada de forma acrítica, sino como una articulación de fundamentos ya validados en literatura y mercado, reinterpretados para responder a las condiciones de operación de museos peruanos. Su pertinencia deriva precisamente de esa adecuación: suficiente automatización para mejorar la experiencia, suficiente accesibilidad para ampliar inclusión y suficiente contención de costos para favorecer adopción.

6.2. Características principales

Las características principales de MuseIQ derivan de los fundamentos anteriores y expresan cómo la propuesta se materializa como sistema de ingeniería aplicado a mediación cultural. No se trata aún de describir la arquitectura completa, sino de delimitar las propiedades funcionales y técnicas que distinguen a la solución.

6.2.1. Mediación situada por reconocimiento de sala

La primera característica es la capacidad de realizar mediación situada a partir del reconocimiento de sala o zona probable de observación. Esta propiedad permite que el contenido se active en función del contexto espacial del visitante y no solo por navegación manual. Su importancia radica en reducir fricción interpretativa, aumentar pertinencia y mantener la experiencia anclada al espacio expositivo real [10].

6.2.2. Apoyo a la orientación mediante sensores del smartphone

La segunda característica es el uso del smartphone como sensor contextual. La orientación inferida desde sensores de movimiento complementa la proximidad BLE y aporta una capa adicional para resolver ambigüedades de observación. En términos prácticos, esto permite distinguir mejor entre piezas o sectores próximos y construir una guía más alineada con el foco real del visitante [20].

6.2.3. Interacción por voz como capa de accesibilidad

La tercera característica es la integración de TTS y STT como mecanismos funcionales de accesibilidad y continuidad del recorrido. La voz permite consultas espontáneas, salida audible de contenidos y reducción de dependencia de lectura sostenida. Esta característica es especialmente valiosa en museos, donde la atención del visitante debe mantenerse en el entorno patrimonial y no desplazarse completamente hacia la pantalla [11].

6.2.4. Asistente conversacional con respuestas ancladas

La cuarta característica es la presencia de un asistente conversacional respaldado por recuperación aumentada. MuseIQ no se limita a reproducir audios o textos fijos, sino que habilita preguntas en lenguaje natural y respuestas contextualizadas al espacio y al corpus curatorial. Su rasgo distintivo es que esas respuestas se construyen sobre información recuperada del museo, no sobre generación libre desvinculada del dominio [45, 46].

6.2.5. Curaduría digital y gobernanza del conocimiento

La quinta característica es la necesidad de un corpus curatorial organizado y mantenible. MuseIQ presupone que la institución pueda estructurar, actualizar y gobernar su contenido digital. Esto convierte a la curaduría digital en un componente central de la solución: no basta con tecnología de localización o voz, sino que debe existir una base informativa confiable que sostenga la mediación contextual y la conversación guiada.

6.2.6. Arquitectura modular y operación escalable

La sexta característica es la orientación modular y escalable del sistema. Esta propiedad permite comenzar con pilotos acotados y extender posteriormente la solución a nuevas salas o instituciones. También facilita el mantenimiento y la mejora incremental de componentes sin comprometer todo el sistema. En conjunto con la estrategia BYOD y la infraestructura BLE ligera, esta característica refuerza la viabilidad institucional de MuseIQ.

6.2.7. Confiabilidad operativa en condiciones reales

La séptima característica es la tolerancia a condiciones reales de operación. MuseIQ debe funcionar en espacios interiores donde la señal BLE puede variar, la conectividad puede no ser uniforme y la distribución espacial del visitante cambia constantemente. Por ello, su diseño conceptual privilegia robustez funcional antes que precisión extrema, y prioriza la continuidad del servicio interpretativo incluso bajo incertidumbre razonable del entorno [31, 32].

6.3. Conclusión

Los fundamentos desarrollados en este capítulo permiten sostener que MuseIQ es una propuesta de ingeniería aplicada coherente con las necesidades de mediación cultural en museos presenciales. Su valor no se explica por la simple suma de tecnologías, sino por la integración deliberada de contexto espacial, interacción multimodal, recuperación curatorial del conocimiento y criterios de accesibilidad dentro de una arquitectura ligera y escalable.

Asimismo, el capítulo muestra que las decisiones centrales de la propuesta responden a fundamentos conceptuales, funcionales y técnicos compatibles con el contexto peruano y con las restricciones reales del sector cultural. En consecuencia, esta base prepara el tránsito hacia los capítulos posteriores, donde corresponde detallar tecnologías específicas, datos de entrada, diseño de arquitectura, despliegue e implementación del sistema.

Capítulo 7

Tecnologías Base del Proyecto

7.1. Tecnologías de localización y contexto

La propuesta MuseIQ se apoya en un conjunto de tecnologías que, integradas de manera deliberada, permiten reconocer contexto espacial, sostener interacción accesible y responder consultas con soporte documental. En coherencia con los fundamentos expuestos en el Capítulo 6, el criterio rector no es la máxima sofisticación aislada de cada componente, sino la combinación de tecnologías con costo contenido, disponibilidad operativa y capacidad suficiente para resolver el problema de mediación cultural presencial. Por ello, la base tecnológica del proyecto se organiza en cuatro capas: localización y contexto, interacción con el visitante, inteligencia y conocimiento, e integración de servicios.

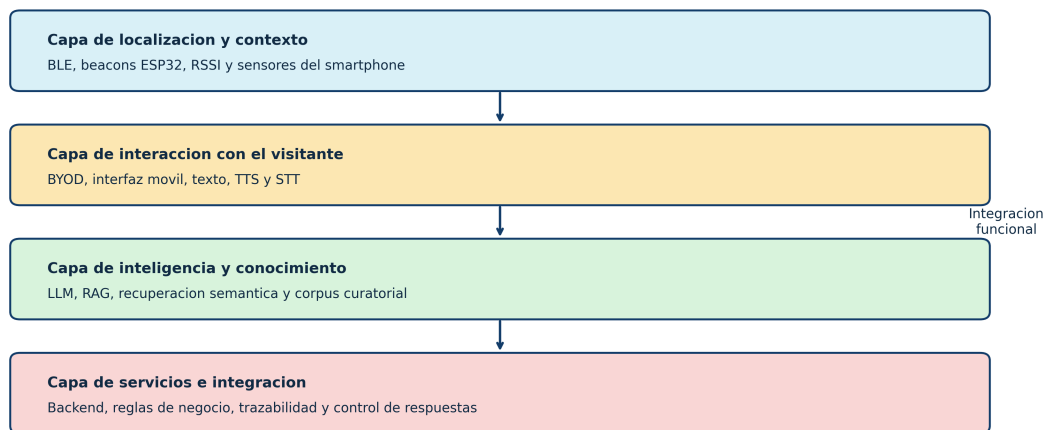


Figura 7.1: Capas tecnológicas que sostienen la arquitectura base de MuseIQ.

7.1.1. Bluetooth Low Energy (BLE) como base de proximidad

Bluetooth Low Energy (BLE) constituye la tecnología principal para reconocimiento de proximidad en MuseIQ. Su pertinencia se explica por tres razones. En primer lugar, BLE permite difundir identificadores mediante advertising sin requerir procesos complejos de asociación o conexión persistente, lo que simplifica su uso en escenarios de visita libre. En segundo lugar, opera con consumo energético reducido, lo que favorece despliegues con balizas compactas y mantenimiento razonable. En tercer lugar, el ecosistema móvil

actual dispone de soporte nativo para detección BLE, lo que hace viable una arquitectura BYOD centrada en el smartphone del visitante [31, 29, 30].

En un entorno museístico, la principal utilidad de BLE no consiste en estimar coordenadas exactas, sino en activar mediación situada. La literatura reciente sobre localización indoor confirma que BLE presenta ventajas de costo y despliegue frente a tecnologías más exigentes como UWB o Wi-Fi RTT, especialmente cuando el objetivo es reconocer cercanía relativa o presencia en una zona funcional [31, 32]. Esta característica se alinea directamente con MuseIQ, donde la variable relevante es la sala o zona probable de observación, no la ubicación centimétrica del visitante.

7.1.2. Beacons y uso de ESP32

La infraestructura de proximidad propuesta para MuseIQ se implementa mediante beacons basados en ESP32. Un beacon puede entenderse como un emisor que transmite periódicamente paquetes BLE con identificadores o metadatos mínimos, de modo que el smartphone pueda detectar qué punto del entorno se encuentra más próximo. La elección de ESP32 responde a criterios de integración, accesibilidad económica y versatilidad de prototipado. Se trata de una plataforma ampliamente disponible, con soporte oficial para Bluetooth Low Energy y con bibliotecas suficientemente maduras para configurar esquemas de advertising compatibles con arquitecturas de proximidad [41, 52].

Desde el punto de vista del proyecto, el uso de ESP32 aporta una ventaja adicional: permite construir una infraestructura incremental. Es posible desplegar beacons por sala, módulo o zona, calibrar potencia e intervalo de emisión, y ampliar cobertura por etapas sin rediseñar el sistema completo. Esta lógica resulta particularmente adecuada para museos públicos o instituciones con restricciones presupuestales, donde la implementación progresiva es preferible a soluciones que exigen inversión integral desde el inicio.

7.1.3. RSSI y reconocimiento funcional por sala o zona

La señal recibida de un beacon BLE puede interpretarse mediante el indicador RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), utilizado como aproximación a cercanía relativa. Aunque RSSI es sensible a interferencias, orientación del dispositivo, obstáculos físicos y heterogeneidad de receptores, sigue siendo útil cuando se adopta una granularidad funcional y no geométrica. En MuseIQ, RSSI no se emplea para calcular distancias exactas, sino para inferir cuál es la sala o zona de mayor probabilidad, lo que basta para activar contenido contextual pertinente [10, 31].

Esta decisión metodológica es importante porque convierte una limitación técnica en una ventaja de diseño. En vez de perseguir un esquema de posicionamiento de alta precisión, costoso y más frágil operativamente, MuseIQ aprovecha RSSI como parte de una lógica robusta de reconocimiento por sala. El estudio de Verde et al. en un museo real refuerza esta elección, al demostrar que una solución BLE basada en RSSI puede sostener identificación funcional de sala y entrega de contenido contextual en condiciones de operación museística [10].

7.1.4. Sensores del smartphone para orientación y contexto

La capa de contexto no depende exclusivamente de BLE. MuseIQ incorpora también sensores del smartphone, especialmente aquellos relacionados con posición y orientación

del dispositivo. La documentación oficial de Android describe mecanismos para inferir orientación combinando acelerómetro y sensor geomagnético, lo que permite estimar azimuth, pitch y roll como variables complementarias para interpretar hacia dónde se dirige o enfoca el visitante [20].

En términos funcionales, esta información reduce ambigüedad contextual. BLE puede sugerir la sala probable, pero no necesariamente el foco de observación dentro de esa sala. La orientación del dispositivo, aun con ruido e imprecisión, puede apoyar decisiones como priorizar contenido de la vitrina o pieza hacia la que aparentemente se dirige el usuario, o bien mejorar consistencia al combinarse con historial reciente de detecciones. Así, los sensores del teléfono cumplen un rol auxiliar en la construcción de contexto y fortalecen la pertinencia de la respuesta del sistema.

7.2. Tecnologías de interacción con el visitante

7.2.1. Smartphone como plataforma base BYOD

MuseIQ adopta un enfoque *Bring Your Own Device* (BYOD), en el que el visitante utiliza su propio smartphone como plataforma de interacción. Esta decisión se justifica técnica y económicamente. Desde el punto de vista técnico, el smartphone ya integra Bluetooth, sensores, micrófono, altavoz y pantalla, es decir, todos los subsistemas mínimos que MuseIQ necesita para operar. Desde el punto de vista económico, reduce la necesidad de hardware dedicado institucional, evitando problemas asociados a préstamo, limpieza, mantenimiento, almacenamiento y renovación de equipos.

El contexto nacional refuerza esta decisión: la alta penetración de smartphones en hogares peruanos brinda una base realista para implementar experiencias de mediación digital apoyadas en el dispositivo personal del visitante [4]. No obstante, el enfoque BYOD también exige diseño cuidadoso de experiencia: permisos claros, baja fricción de uso, tiempos de respuesta cortos y degradación razonable cuando alguna capacidad del dispositivo no se encuentra disponible.

7.2.2. Tecnologías de voz: TTS y STT

La interacción por voz constituye otra tecnología base del proyecto. MuseIQ incorpora síntesis de voz (*Text-to-Speech*, TTS) para convertir contenido textual en salida auditiva, y reconocimiento de voz (*Speech-to-Text*, STT) para capturar consultas habladas del visitante. Esta combinación no se incluye como accesorio, sino como mecanismo funcional para accesibilidad, fluidez de uso y acompañamiento durante recorridos presenciales. La investigación de Wang muestra precisamente que las guías por voz en museos mejoran autonomía y accesibilidad, especialmente para usuarios que enfrentan barreras de lectura sostenida o requieren interacción más natural [11].

Desde el punto de vista tecnológico, Android ofrece soporte nativo tanto para TTS como para reconocimiento de voz, lo que facilita la incorporación de estas capacidades sobre la misma plataforma móvil empleada por MuseIQ [53, 54]. Esto hace posible una experiencia multimodal donde el visitante puede escuchar explicaciones, formular preguntas habladas y recibir respuestas sin abandonar el recorrido ni depender enteramente de interacción táctil.

7.2.3. Interacción multimodal en la visita museística

La multimodalidad es una propiedad central de la propuesta. MuseIQ no depende de un único canal de interacción, sino que articula texto, audio, voz y contexto espacial. Esta decisión es particularmente adecuada para un museo, donde el visitante alterna entre observar piezas, desplazarse, escuchar explicaciones y formular preguntas espontáneas. Desde una perspectiva de diseño, la multimodalidad también incrementa robustez: si el ambiente es ruidoso, el sistema puede privilegiar salida textual; si el visitante prefiere no leer, TTS sostiene la mediación; y si se requiere exploración más abierta, la consulta por voz reduce fricción respecto a interfaces rígidas o excesivamente jerárquicas.

En consecuencia, la capa de interacción se entiende como un sistema adaptativo de acceso al contenido, no simplemente como una interfaz gráfica móvil. Esta visión mantiene coherencia con la idea de mediación cultural digital situada ya desarrollada en capítulos previos.

7.3. Tecnologías de inteligencia y conocimiento

7.3.1. Modelos de lenguaje y capacidad conversacional

La base inteligente de MuseIQ se apoya en modelos de lenguaje modernos, cuya arquitectura dominante deriva de los Transformers. El trabajo fundacional de Vaswani et al. demostró que los mecanismos de atención permiten modelar dependencias en secuencias sin recurrencia explícita, habilitando mejoras significativas en procesamiento de lenguaje natural y abriendo el camino a los modelos conversacionales contemporáneos [55]. Para MuseIQ, esto resulta relevante porque permite interpretar consultas abiertas y formular respuestas naturales sobre contenidos curatoriales.

Sin embargo, el proyecto no requiere un modelo de lenguaje entendido como generador libre de texto, sino como interfaz flexible para dialogar sobre conocimiento institucional. La pertinencia de esta tecnología radica en que el visitante puede formular preguntas variadas, con distintos niveles de detalle y vocabulario, sin depender de menús rígidos o rutas lineales predefinidas. Así, el modelo de lenguaje actúa como capa de comprensión y redacción, facilitando una mediación más natural y personalizada.

7.3.2. Recuperación aumentada de información (RAG)

Una limitación crítica de los modelos de lenguaje es la posibilidad de producir respuestas plausibles pero incorrectas o no verificables. En dominios patrimoniales, esta limitación es especialmente sensible, ya que el contenido debe respetar criterios curatoriales, trazabilidad institucional y fidelidad interpretativa. Por ello, MuseIQ incorpora Retrieval-Augmented Generation (RAG) como tecnología base para la capa inteligente. El enfoque RAG combina recuperación de información desde una memoria externa con generación condicionada, de modo que la respuesta se apoye en fragmentos documentales recuperados del corpus pertinente [45].

La relevancia de RAG para MuseIQ es directa: permite anclar la conversación a fichas, descripciones curatoriales, textos de sala o documentación institucional, reduciendo alucinaciones y mejorando consistencia semántica. Además, trabajos recientes sobre reducción de alucinación mediante recuperación aumentada refuerzan la utilidad de este paradigma en sistemas que requieren salidas más controladas y estructuradas [46]. En consecuencia,

la inteligencia de MuseIQ no se concibe como una generación abierta, sino como una conversación guiada por evidencia documental recuperada.

7.3.3. Corpus curatorial y representación del conocimiento

La eficacia de RAG depende de la calidad del corpus sobre el que opera. En MuseIQ, dicho corpus está compuesto por contenidos curatoriales institucionales: textos interpretativos, fichas de piezas, descripciones de salas, metadatos de colección y materiales educativos. Este corpus constituye la fuente de conocimiento del sistema y, por lo tanto, debe digitalizarse, organizarse y mantenerse con criterios de control de versiones, consistencia temática y trazabilidad.

En el ámbito del patrimonio cultural existen marcos conceptuales que subrayan la importancia de estructurar adecuadamente la información cultural para facilitar integración, intercambio y reutilización. MuseIQ no necesita implementar por completo una ontología patrimonial compleja en esta etapa, pero sí adopta el principio de que el conocimiento museístico debe mantenerse como recurso institucional gobernado, no como simple texto libre. Esta consideración es clave porque permite filtrar, recuperar y justificar respuestas dentro de límites curatoriales explícitos [47].

7.3.4. Ventajas y riesgos de la inteligencia artificial en MuseIQ

La incorporación de IA ofrece ventajas claras para MuseIQ: mayor flexibilidad conversacional, posibilidad de responder consultas abiertas, adaptación a distintas formas de preguntar y mejora de la experiencia interpretativa. No obstante, también introduce riesgos. El más importante es la alucinación, es decir, la generación de respuestas plausibles pero incorrectas. También deben considerarse problemas de gobernanza del contenido, control de fuentes y coherencia con narrativas institucionales.

Por estas razones, la elección tecnológica no puede justificarse únicamente por novedad o capacidad generativa. Su valor para MuseIQ depende de estar acotada por RAG, por un corpus institucional bien definido y por políticas de respuesta compatibles con un dominio patrimonial. En este punto, la tecnología no reemplaza la curaduría, sino que la amplifica mediante una capa de acceso conversacional y contextual.

7.4. Integración tecnológica en MuseIQ

7.4.1. Relación entre capas tecnológicas

La arquitectura base de MuseIQ puede entenderse como una integración de capas con funciones complementarias. La capa de localización y contexto identifica sala o zona probable mediante BLE, RSSI y sensores móviles. La capa de interacción habilita acceso al sistema mediante interfaz móvil, texto, audio y voz. La capa inteligente consulta el corpus curatorial mediante mecanismos de recuperación y genera una respuesta contextualizada a través de un modelo de lenguaje. Ninguna de estas capas resulta suficiente por sí sola; el valor del sistema emerge de su articulación.

Esta integración también explica por qué la propuesta de MuseIQ no se reduce a una app de audioguía, a una solución de wayfinding o a un chatbot independiente. En vez de adoptar un único bloque tecnológico dominante, el proyecto combina componentes ligeros

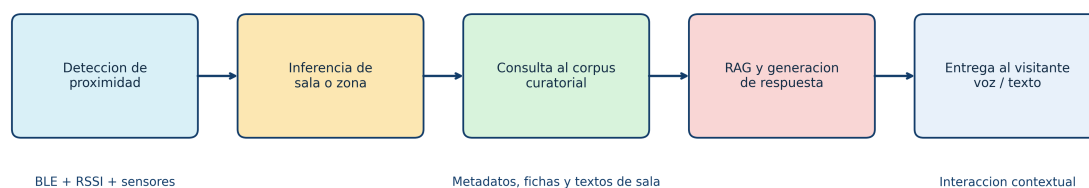


Figura 7.2: Flujo conceptual de activación y respuesta contextual en MuseIQ.

y especializados que, en conjunto, resuelven un problema de mediación situado, accesible y económicamente viable.

7.4.2. Ventajas de la selección tecnológica

La selección tecnológica de MuseIQ presenta cuatro ventajas principales. La primera es la viabilidad económica: BLE con ESP32 y BYOD reduce inversión inicial en hardware propietario y facilita despliegue incremental. La segunda es la escalabilidad: las tecnologías elegidas permiten ampliar cobertura por salas, actualizar contenidos sin rediseñar toda la infraestructura y adaptar la solución a distintos tipos de institución. La tercera es la accesibilidad funcional: la combinación de smartphone, TTS y STT mejora autonomía del visitante y permite múltiples formas de acceso al contenido. La cuarta es la trazabilidad del conocimiento: RAG y corpus curatorial institucional reducen dependencia de respuestas generativas libres y refuerzan control semántico.

Estas ventajas no eliminan las limitaciones técnicas ya señaladas, como variabilidad de RSSI, heterogeneidad de dispositivos o riesgo de alucinación. No obstante, la combinación elegida es adecuada precisamente porque reconoce esas limitaciones y diseña alrededor de ellas, privilegiando reconocimiento funcional, interacción robusta y control documental antes que precisión extrema o automatización opaca.

7.4.3. Implicancias para capítulos posteriores

La base tecnológica aquí descrita condiciona de forma directa los capítulos siguientes de la tesis. En el diseño de datos de entrada será necesario formalizar el esquema del corpus curatorial, su segmentación y sus relaciones con salas, piezas y zonas. En el diseño y despliegue del sistema se deberá especificar la arquitectura de comunicación entre aplicación móvil, servicios de backend, capa de recuperación y módulo conversacional. Finalmente, en la implementación y validación será imprescindible definir estrategias de calibración de beacons, reglas de inferencia contextual, control de permisos y métricas de desempeño técnico y de experiencia de usuario.

En consecuencia, este capítulo no agota el detalle ingenieril de la solución, pero sí establece con claridad qué tecnologías sostienen MuseIQ y por qué su combinación resulta defendible dentro de una tesis de ingeniería aplicada orientada al contexto museístico peruano.

Capítulo 8

Diseño de los Datos de Entrada

Explica aquí cómo se estructuran los datos, insumos, variables, fuentes o parámetros de entrada considerados en el proyecto.

Capítulo 9

Diseño y Despliegue de la Solución

9.1. Diseño de la solución

Describe aquí la arquitectura, el flujo de funcionamiento o el diseño general del sistema propuesto.

9.2. Despliegue

Explica aquí cómo se implementa, prueba o despliega la solución en un entorno real o simulado.

Capítulo 10

Evaluación Económica Financiera

10.1. Enfoque de evaluación

La evaluación económica-financiera de MuseIQ se plantea como una valoración *ex ante* de la viabilidad del proyecto bajo un escenario de despliegue institucional progresivo. Su propósito es contrastar la proyección de ingresos definida en el Capítulo 5 con una estructura explícita de inversión inicial, costos de implementación por museo, costos recurrentes de operación y gastos fijos de soporte. De esta manera, el proyecto puede analizarse no solo como una solución técnicamente viable, sino también como una iniciativa sostenible desde el punto de vista económico [49, 50].

Para mantener consistencia metodológica, esta evaluación se desarrolla en términos de flujo de caja económico del proyecto, sin incorporar endeudamiento externo ni estructura financiera apalancada. En consecuencia, los resultados se interpretan como una medida de viabilidad intrínseca de MuseIQ bajo los supuestos de despliegue y operación definidos para esta tesis.

10.2. Supuestos de evaluación

La evaluación parte de tres insumos principales. El primero es la base preliminar de costos contenida en el documento complementario ‘MuseIQ.pdf’, donde se estimó un presupuesto de prototipo de USD 1 055, compuesto por costos directos de hardware, herramientas y pruebas, y costos indirectos asociados a desarrollo, infraestructura y apoyo externo. El segundo es la estructura de ingresos formulada en el Capítulo 5, basada en una combinación de implementación por proyecto y suscripción anual. El tercero es la necesidad de escalar esa base de prototipo hacia una lógica institucional de despliegue real por museo.

Con ese criterio, se adoptan los supuestos de evaluación resumidos en la Tabla 10.1.

La tasa de descuento del 12 % se adopta como valor referencial para un proyecto tecnológico aplicado con incertidumbre operativa y comercial moderada. La inversión inicial de USD 2 555 se compone de dos partes: el presupuesto de prototipo ya estimado en ‘MuseIQ.pdf’ (USD 1 055) y una partida adicional de USD 1 500 destinada a endurecimiento preoperativo, adecuación del prototipo para validación institucional, pruebas adicionales y contingencias técnicas. Esta segunda parte no busca representar una inversión industrial completa, sino un ajuste razonable para pasar del MVP académico a una solución piloto desplegable.

Supuesto	Valor
Tasa de descuento anual	12 %
Inversión inicial preoperativa	USD 2 555
Costo por nueva implementación institucional	USD 850
Costo recurrente anual por institución activa	USD 650
Gasto fijo anual de operación en el año 1	USD 2 400
Crecimiento anual del gasto fijo	3 %
Horizonte de evaluación	10 años
Escenario de ingresos utilizado	Escenario base del Capítulo 5

Cuadro 10.1: Supuestos económicos y financieros adoptados para la evaluación de MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en ‘MuseIQ.pdf’ y en el Capítulo 5.

10.3. Estructura de inversión y costos

10.3.1. Inversión inicial

La inversión inicial utilizada en la evaluación se descompone en la Tabla 10.2. Se parte de la base ya documentada en el proyecto y se añade una provisión de adecuación preoperativa necesaria para que MuseIQ pueda ser desplegado institucionalmente.

Componente	Monto (USD)
Base de prototipo documentada en ‘MuseIQ.pdf’	1 055
Adecuación preoperativa, endurecimiento y contingencia inicial	1 500
Inversión inicial total	2 555

Cuadro 10.2: Composición de la inversión inicial de MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en ‘MuseIQ.pdf’.

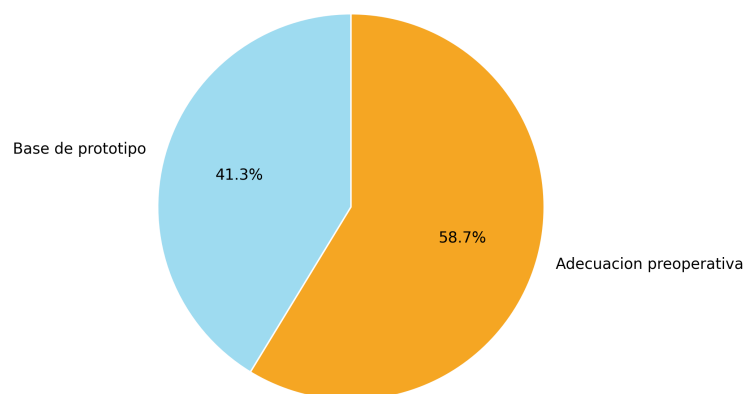


Figura 10.1: Composición porcentual de la inversión inicial de MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 10.2.

10.3.2. Costos de implementación y operación

Los costos se organizan en tres bloques. El primero corresponde al costo variable por nueva implementación institucional, que incluye hardware BLE adicional, instalación, configuración, calibración y puesta en marcha. El segundo corresponde al costo recurrente

anual por institución activa, que representa soporte, mantenimiento, operación digital básica y atención técnica. El tercero corresponde a un gasto fijo anual de operación, que recoge administración, monitoreo general, pequeñas mejoras y costos transversales no atribuibles directamente a un museo en particular.

La estructura de costos para cada año se expresa de la siguiente manera:

$$C_t = N_t C_{impl} + A_t C_{rec} + F_t \quad (10.1)$$

donde N_t es el número de nuevas instituciones en el año t , C_{impl} es el costo variable por implementación, A_t es el número de instituciones activas, C_{rec} es el costo recurrente anual por institución y F_t es el gasto fijo anual. A su vez, el gasto fijo anual se modela como:

$$F_t = F_1(1 + g)^{t-1} \quad (10.2)$$

donde F_1 es el gasto fijo del primer año y g la tasa de crecimiento anual del gasto fijo.

10.4. Flujo económico del proyecto

Con los ingresos del escenario base del Capítulo 5 y la estructura de costos anterior, se obtiene el flujo económico neto mostrado en la Tabla 10.3. La última columna representa el flujo neto de cada año antes de financiamiento e impuestos, suficiente para una evaluación preliminar de viabilidad del proyecto.

Año	Ingresos	Costo impl.	Costo rec.	Costo fijo	Costo total	Flujo neto
1	6 400	850	650	2 400	3 900	2 500
2	13 780	1 700	1 885	2 472	6 057	7 723
3	22 855	2 550	3 646	2 546	8 743	14 112
4	34 152	3 400	5 883	2 623	11 906	22 247
5	42 812	3 400	7 891	2 701	13 992	28 820
6	52 235	3 400	9 705	2 782	15 887	36 348
7	62 484	3 400	11 336	2 866	17 602	44 882
8	73 626	3 400	12 805	2 952	19 157	54 469
9	77 917	2 550	13 475	3 040	19 065	58 852
10	86 044	2 550	14 072	3 131	19 754	66 290

Cuadro 10.3: Flujo económico anual de MuseIQ en el escenario base. Montos en USD. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 10.3 muestra que el proyecto cambia progresivamente su estructura económica. En los primeros años el peso relativo de la implementación sigue siendo importante; sin embargo, conforme aumenta la base activa de instituciones, los ingresos recurrentes adquieren mayor protagonismo y el flujo neto anual mejora de manera sostenida. Este comportamiento es consistente con la lógica híbrida planteada para MuseIQ y respalda la conveniencia de construir una base instalada estable.

10.5. Indicadores de evaluación

Los principales indicadores obtenidos para el escenario base se presentan en la Tabla 10.4. El cálculo se realiza sobre el flujo económico del proyecto, considerando la inversión inicial en el año cero y una tasa de descuento del 12 %.

Los resultados obtenidos indican viabilidad económica positiva bajo los supuestos planteados. El VAN positivo muestra que, descontando el costo de oportunidad del capital,

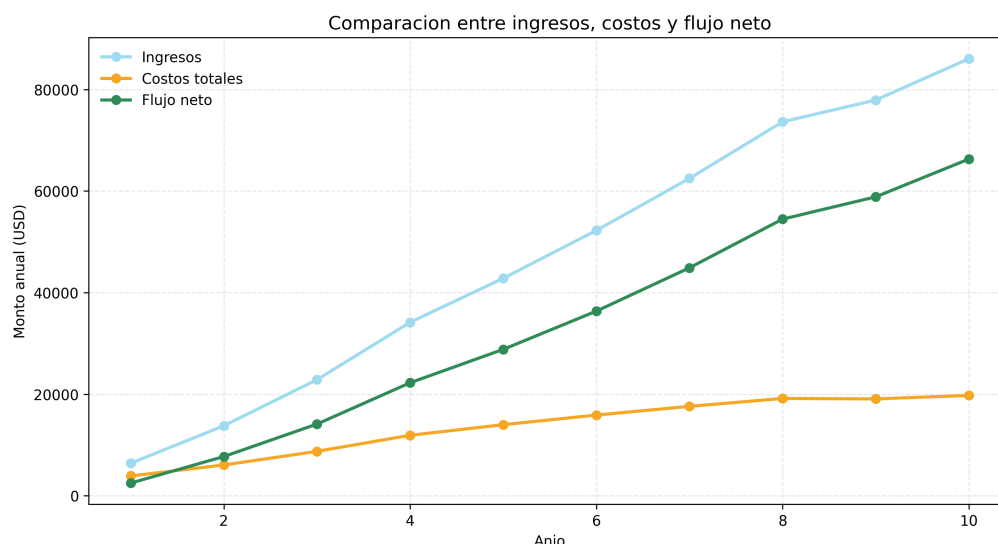


Figura 10.2: Comparación entre ingresos, costos totales y flujo neto anual de MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 10.3.

Indicador	Resultado
Valor actual neto (VAN)	USD 149 653
Tasa interna de retorno (TIR)	206.68 %
Relación beneficio/costo	3.15
Periodo simple de recuperación	1.01 años
Periodo descontado de recuperación	1.05 años

Cuadro 10.4: Indicadores económicos y financieros de MuseIQ en el escenario base. Fuente: elaboración propia.

el proyecto genera valor. La TIR supera ampliamente la tasa de descuento asumida, lo que refleja una recuperación rápida de la inversión inicial. Asimismo, la relación beneficio/costo mayor que uno respalda la conveniencia económica del proyecto.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela. La magnitud elevada de algunos indicadores está influida por la relativa modestia de la inversión inicial asumida, propia de una solución que parte de un prototipo de bajo costo y se apoya en BYOD para reducir CAPEX. Por ello, el sentido del análisis no es presentar una certeza absoluta de rentabilidad, sino mostrar que, incluso bajo una base conservadora de inversión, la estructura ingresos-costos proyectada es compatible con una solución sostenible.

10.6. Análisis de sensibilidad

Con el fin de evaluar la robustez de los resultados, se realizaron variaciones sobre el escenario base. La Tabla 10.5 resume algunos casos de sensibilidad relevantes.

La sensibilidad confirma que la variable más crítica del proyecto sigue siendo el ingreso total esperado, particularmente la velocidad de adopción institucional y la permanencia de los clientes en el tiempo. Aun así, bajo las variaciones exploradas, el proyecto mantiene indicadores positivos. Esto sugiere que la viabilidad de MuseIQ no depende de un único supuesto extremadamente optimista, sino de una combinación razonable de ingresos recurrentes, costos contenidos y una implementación escalable.

Escenario de sensibilidad	VAN (USD)	TIR
Escenario base	149 653	206.68 %
Reducción de 20 % en ingresos proyectados	105 807	154.71 %
Incremento de 20 % en costo recurrente por institución	142 153	199.88 %
Incremento de 20 % en gasto fijo anual	146 628	194.76 %
Tasa de descuento de 15 %	125 295	206.68 %

Cuadro 10.5: Análisis de sensibilidad de MuseIQ respecto del escenario base. Fuente: elaboración propia.

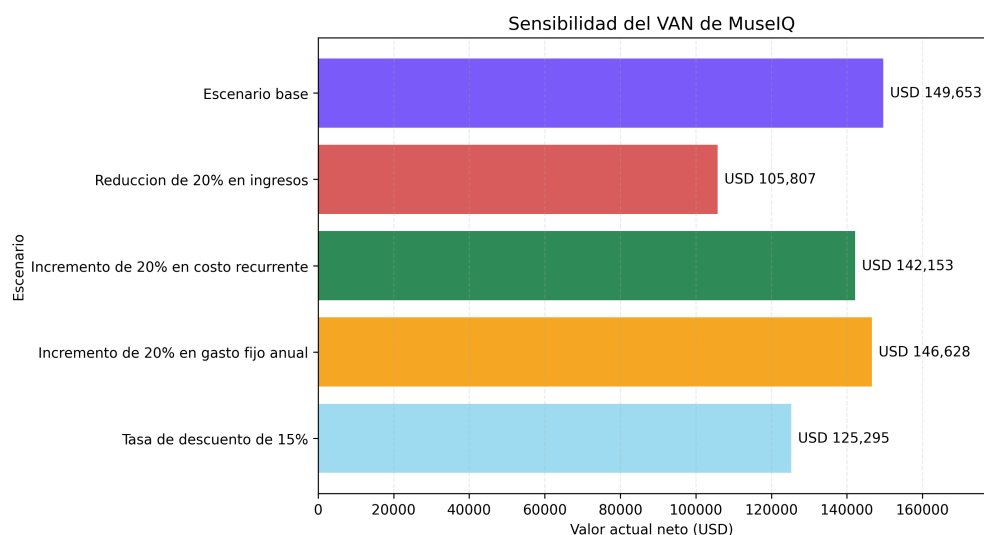


Figura 10.3: Comparación del valor actual neto de MuseIQ bajo escenarios de sensibilidad. Fuente: elaboración propia con base en la Tabla 10.5.

10.7. Viabilidad económica y financiera

Desde una perspectiva económica, MuseIQ resulta viable porque aprovecha una arquitectura de bajo costo relativo frente a soluciones que exigen hardware dedicado por visitante o sistemas de posicionamiento indoor más pesados. El uso del smartphone del usuario como interfaz principal desplaza parte del costo de equipamiento fuera de la institución y concentra el valor económico en el software, el despliegue por sala, la operación del backend y la capa conversacional.

Desde una perspectiva financiera, la combinación de ingresos por implementación y suscripción anual mejora la resiliencia del modelo. El proyecto no depende exclusivamente de vender nuevas instalaciones cada año, sino que construye una base activa de museos que sostienen el ingreso recurrente. Esta característica es especialmente valiosa en contextos institucionales donde la expansión puede ser gradual y donde la continuidad anual de la solución depende de su utilidad operativa y cultural.

Sin embargo, esta viabilidad está condicionada por varios factores. Entre ellos destacan la necesidad de mantener contenidos curatoriales actualizados, la calidad de la implementación BLE en campo, la gestión de costos variables de voz e inteligencia artificial, y la capacidad institucional de los museos para contratar y renovar servicios tecnológicos. Por ello, los resultados de este capítulo deben entenderse como una validación de consistencia económica bajo supuestos explícitos, no como una sustitución de estudios detallados de contratación o de operación real.

10.8. Conclusión

La evaluación económica-financiera desarrollada permite concluir que MuseIQ presenta condiciones favorables de viabilidad bajo el escenario base formulado en esta tesis. La estructura de ingresos definida en el Capítulo 5, basada en implementación por proyecto y suscripción anual, resulta suficiente para cubrir la inversión inicial, los costos variables de despliegue y los costos recurrentes de operación, generando indicadores positivos de valor actual neto, tasa interna de retorno y relación beneficio/costo.

El análisis también confirma que la principal fortaleza económica de MuseIQ radica en su carácter híbrido y en su orientación institucional: combina infraestructura ligera de bajo costo, servicios digitales recurrentes y una propuesta de valor diferenciada frente a plataformas genéricas de guía digital. En consecuencia, la evaluación no solo respalda la pertinencia técnica del proyecto, sino también su posibilidad de sostenerse económicamente si logra una adopción gradual y estable dentro del segmento de museos priorizados.

Capítulo 11

Normas Técnicas

11.1. Normas de desarrollo y documentación

Indica aquí las normas, estándares o lineamientos técnicos adoptados durante el desarrollo del proyecto.

11.2. Normas sobre gestión de datos

Especifica aquí las políticas, criterios o buenas prácticas aplicadas al manejo de datos.

Capítulo 12

Conclusiones y Trabajos Futuros

12.1. Conclusiones

Resume aquí los principales hallazgos, aportes y resultados de la tesis.

12.1.1. Trabajos futuros

Indica aquí posibles extensiones, mejoras o líneas futuras de investigación.

Apéndice A

Anexos

Incluye aquí anexos, instrumentos, tablas extendidas, capturas, diagramas o material complementario.

Bibliografía

- [1] OSIPTEL. Osipitel: El 88,4 inteligente, 2022. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [2] OSIPTEL. Erestel: el 91.9 inteligentes o smartphones, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [3] OSIPTEL. Erestel: el 92.8 en 2023, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [4] OSIPTEL. Erestel: El 94.8 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [5] Ministerio de Cultura del Perú. Plan estratégico sectorial multianual 2022–2030 - sector cultura, 2021. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [6] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual de gestión 2020, 2022. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [7] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual de gestión 2022, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [8] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual 2023, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [9] Ministerio de Cultura del Perú. Reporte de cumplimiento 2024 de la política nacional de cultura al 2030, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [10] David Verde, Luís Romero, Pedro Miguel Faria, and Sara Paiva. Indoor content delivery solution for a museum based on ble beacons, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [11] Xi Wang. Co-design of a voice-driven interactive smart guide for museum accessibility and management, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [12] Rosen Ivanov and Victoria Velkova. Analyzing visitor behavior to enhance personalized experiences in smart museums: A systematic literature review, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [13] Bloomberg Connects. Bloomberg connects, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [14] HTF Market Insights. Digital museum experiences market – global industry size and growth analysis 2020–2033, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [15] Grand View Research. Art galleries and museums virtual tour market statistics, 2018–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.

- [16] Grand View Research. Hardware – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [17] Grand View Research. Software – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [18] Grand View Research. Services – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [19] UNESCO. Unesco global report on cultural policies | culture: the missing sdg, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [20] Android Developers. Sensores de posición, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [21] Amazon Web Services. What is rag (retrieval-augmented generation)?, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [22] The Business Research Company. Global museums market report 2026, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [23] Rosa Sala. Museum audio guide apps: Only 2.47 % of visitors download them, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [24] Ministerio de Cultura del Perú. Museos del ministerio de cultura, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [25] Ministerio de Cultura del Perú. Visita virtual, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [26] Smartify. Smartify for museums and cultural institutions, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [27] Locatify. Locatify pricing, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [28] Hearonymus. Hearonymus audio guide features and accessibility, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [29] Apple Developer. Getting started with ibeacon, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [30] Google. The physical web and eddystone, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [31] Simon G. Leitch et al. On indoor localization using wifi, ble, uwb, and imu technologies: A survey. *Sensors*, 23(20):8598, 2023.
- [32] Jian Qiao et al. Advancements in indoor precision positioning: A comprehensive survey of uwb and wi-fi rtt positioning technologies. *Network*, 4(4):27, 2024.
- [33] Smartify. Smartify pricing, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [34] SmartGuide. Smartguide for museums pricing, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [35] Navigine. Indoor navigation for museums, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [36] Orpheo. Visitor solutions for museums and cultural sites, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.

- [37] Acoustiguide. Acoustiguide museum and cultural audio solutions, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [38] izi.TRAVEL. Museum audio guide and indoor tour solutions, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [39] Smartify. Progressive web apps for museums, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [40] Nubart. Pwa audio guides for museums, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [41] Espressif Systems. Esp-idf ble ibeacon demo, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [42] Vasilis Bouras et al. Chatbots for cultural venues: A topic-based approach. *Algorithms*, 16(7):339, 2023.
- [43] Octavian-Mihai Machidon et al. Culturalerica: A conversational agent improving the exploration of european cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage*, 41:152–165, 2020.
- [44] Mihai Duguleana et al. A virtual assistant for natural interactions in museums. *Sustainability*, 12(17):6958, 2020.
- [45] Patrick Lewis et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks, 2020. arXiv:2005.11401. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [46] Philippe Béchard and Oscar M. Ayala. Reducing hallucination in structured outputs via retrieval-augmented generation. In *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Industry Track*, pages 262–278, 2024.
- [47] UNESCO. Artificial intelligence and culture, 2025. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [48] Locatify. Automatic museum guide and indoor positioning solutions, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [49] European Commission. Guide to cost-benefit analysis of investment projects, 2014. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [50] United Nations Industrial Development Organization. Manual for the preparation of industrial feasibility studies, 2017. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [51] Arnold Tukker. Eight types of product-service system: Eight ways to sustainability? experiences from suspronet. *Business Strategy and the Environment*, 13(4):246–260, 2004.
- [52] Espressif Systems. Esp32 series datasheet, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [53] Android Developers. Texttospeech, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [54] Android Developers. Speechrecognizer, 2026. Accedido el 11 de abril de 2026.
- [55] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.